

El router no mantiene una lista completa de los miembros de cada grupo multicast activo, solamente necesita recordar cuáles son los grupos activos y en qué interfaces. Si en el segmento en cuestión hay uno o más host que pertenecen a un grupo el router sólo envía una copia del paquete multicast a ese segmento.

IGMPv2

Esta versión de IGMP presenta 4 avances significativos:

1. Las consultas o *queries* pueden ser enviadas como generales a la dirección de todos los host, como en el caso de IGMPv1 o enviarlas específicamente a los host de cada grupo.
2. Los host pueden dejar el grupo de manera dinámica.
3. Hay una elección de las *queries*.
4. Hay un *Query-interval* que es un tiempo estipulado de respuesta.

Cuando un host decide dejar el grupo al que se había unido previamente, envía un mensaje *Leave Group* a todos los routers a la dirección 224.0.0.2. Todos los routers en el segmento local toman nota de la petición, el router que está interactuando con el grupo específico responde preguntando si hay más host interesados en seguir recibiendo datos para ese grupo con un mensaje *Membership report*. Si no los hay deja de enviar tráfico multicast a ese segmento.

Debido a que los routers con IGMPv1 no entienden IGMPv2, si hay un router ejecutando IGMPv1 todos los routers deben estar configurados con la versión 1. En sentido inverso IGMPv2 entiende la versión 1.

En las interfaces **PIM** (Protocol Independent Multicast), se habilita IGMPv2; el comando para cambiar la versión es el siguiente:

```
Switch(config-if)# ip igmp version {1 | 2 | 3}
```

IGMPv2 añade un mecanismo de selección del router que cumple la función de *querie*. En IGMPv1 esta elección estaba a cargo del protocolo de enrutamiento; en la versión 2 todos los routers inician como si fueran *queries* y pasan al estado de *no queries* cuando escuchan que existe otro *queries* en el segmento con una IP menor.

Por último, se añade un tiempo de respuesta *Query-interval*. Este nuevo campo indica a los miembros en cuánto tiempo deben responder.

Operación de IGMPv2

Los miembros pueden unirse a un grupo multicast en cualquier momento generando un mensaje llamado *Unsolicited report* que se envía a la dirección IP multicast deseada. Los routers conectados en ese segmento simplemente observan si por lo menos hay un cliente interesado en ese grupo. Para ver el registro de los miembros en un router se utiliza el siguiente comando:

```
Router# show ip igmp group
IGMP Connected Group Membership
Group Address Interface      Uptime  Expires  Last Reporter
227.100.100.1 FastEthernet0/0 0d0h28m 00:02:19 192.168.0.105
```

En la salida anterior se observa que la dirección 227.100.100.1 ha estado activa en la interfaz FastEthernet 0/0 durante 28 minutos, el grupo expirará si no se recibe un *membership report* en dos minutos. El último dispositivo en enviar un *membership report* fue desde la IP 192.168.0.105.

En IGMPv1 los host abandonan los grupos de forma pasiva, simplemente dejan de responder a los *membership queries*. El inconveniente que surge es que el espacio de tiempo que hay entre que el host no necesita recibir más tráfico y que el router lo reconoce. Durante ese período la capacidad de la red está sobrecargada con tráfico multicast innecesario.

En IGMPv2 los host pueden dejar el grupo de manera explícita utilizando un mensaje *Leave*. Si otro host envía un mensaje *Leave* el router asume que al menos un host todavía está presente, de lo contrario el router enviará un *membership Query*.

IGMPv3

IGMPv3 está basado en la versión anterior, aumenta la capacidad de añadir direcciones SSM. Soporta filtrado de origen multicast. Con este filtro un receptor puede hacer una petición de un grupo multicast y decidir de qué direcciones IP quiere que sea ese origen multicast.

Un router que ejecute IGMPv3 puede coexistir con versiones anteriores pero para ello debe bajar a la versión que se requiera.

Determinación de la versión de IGMP

La mejor forma de verificar los parámetros de IGMP es utilizando el comando **show ip igmp interface**. En el siguiente ejemplo es de IGMPv2:

```
router>show ip igmp interface fastethernet0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Internet address is 192.168.0.1, subnet mask is 255.255.255.0
IGMP is enabled on interface
Current IGMP version is 2
CGMP is disabled on interface
IGMP query interval is 60 seconds
IGMP querier timeout is 120 seconds
IGMP max query response time is 10 seconds
Inbound IGMP access group is not set
Multicast routing is enabled on interface
Multicast TTL threshold is 0
Multicast designated router (DR) is 192.168.0.1 (this system)
IGMP querying router is 192.168.0.1 (this system)
Multicast groups joined: 224.0.1.40 227.100.100.1
```

CONFIGURACIÓN DE IGMP

IGMP es utilizado para que exista un entendimiento entre los sistemas finales y el router. Sin IGMP los sistemas finales no serían capaces de solicitar tráfico multicast al router.

Grupos IGMP

IGMP identifica grupos multicast que son requeridos por clientes. El comando **show ip igmp interface** muestra la información de IGMPv2 en una interfaz:

```
router#show ip igmp interface e0
Ethernet0 is up, line protocol is up
Internet address is 172.16.24.1/29
IGMP is enabled on interface
Current IGMP version is 2
CGMP is disabled on interface
IGMP query interval is 60 seconds
IGMP querier timeout is 120 seconds
IGMP max query response time is 10 seconds
Last member query response interval is 1000 ms
Inbound IGMP access group is not set
IGMP activity: 3 joins, 0 leaves
Multicast routing is enabled on interface
Multicast TTL threshold is 0
Multicast designated router (DR) is 172.16.24.1 (this system)
IGMP querying router is 172.16.24.1 (this system)
Multicast groups joined: 224.0.1.40
```

El **show ip igmp groups** proporciona información específica acerca de los grupos, en este ejemplo tres grupos han estado activos por lo menos 30 minutos.

```

router#show ip igmp groups
IGMP Connected Group Membership
Group Address      Interface      Uptime Expires      Last Reporter
239.255.255.250    Ethernet0      00:33:05 00:02:59 192.168.0.102
235.80.68.83       Ethernet0      00:33:08 00:02:44 192.168.0.1
224.0.1.40         Ethernet0      00:33:14 never 172.16.24.1

```

El comando **ip igmp join-group** se emplea cuando es necesario resolver problemas uniendo una IP a un grupo multicast en particular a través de una determinada interfaz. El comando **ip igmp static-group** agrega un puerto de manera estática a un grupo.

IGMP snooping

IGMP snooping permite a un switch identificar los sistemas finales que están solicitando tráfico multicast y limitar el envío dentro de ese grupo solamente a los usuarios específicos. IGMP snooping no viene configurado por defecto pero puede activarse con el comando **ip igmp snooping**. Los comandos **show multicast group** and **show multicast router** mostrarán los grupos aprendidos y los puertos asociados.

El siguiente ejemplo muestra la sintaxis de estos comandos:

```

Switch#show ip igmp snooping vlan 6
vlan 6
-----
IGMP snooping is globally enabled
IGMP snooping TCN solicit query is globally disabled
IGMP snooping global TCN flood query count is 2
IGMP snooping is enabled on this Vlan
IGMP snooping immediate-leave is disabled on this Vlan
IGMP snooping mrouter learn mode is pim-dvmrp on this Vlan
IGMP snooping source only learning age timer is 10
IGMP snooping is running in IGMP_ONLY mode on this Vlan
IGMP snooping report suppression is enabled on this Vlan
Switch# show multicast router igmp
Port Vlan
-----
1/1 6
Total Number of Entries = 1
'*' - Configured
'+' - RGMP-capable
Switch> show multicast group igmp
VLAN Dest MAC/Route Des [CoS] Destination Ports or VCs/[Protocol
Type]
-----
6 01-00-5e-00-01-28 1/1
6 01-00-5e-01-02-03 1/1-2
Total Number of Entries = 2

```

PROBLEMAS CON MULTICAST

Multicast es un tipo de tecnología que trabaja bastante bien pero tiene el inconveniente de que cuando los terminales se quieren conectar a un determinado grupo y recibir tráfico de éste, surge el problema de que necesitan recubrir a los servidores que están emitiendo tráfico de dicho grupo. Esto es fácil de descubrir siempre y cuando ese tráfico sea local, pero si el servidor es remoto puede ser un problema.

Existen varias maneras de publicar información de contacto del servidor. La forma más sencilla sería enviar un enlace en un e-mail. Existe también una aplicación llamada Session Directory (SD) que distribuye exactamente este tipo de información. Con **SD** se anuncian a sí mismos utilizando **SDP** (Session Description Protocol) vía 224.2.127.254. SD es utilizado por Cisco IP/TV para distribuir servidores multicast y descripciones de las sesiones.

ENRUTAMIENTO DE TRÁFICO MULTICAST

El tráfico multicast tiene que ser enrutado con una lógica diferente a la empleada con el tráfico IP unicast. Los paquetes IP unicast están destinados a una simple interfaz incluso si existen múltiples caminos; mientras que los paquetes IP multicast pueden tener diferentes interfaces en su destino dependiendo siempre de la ubicación de los receptores.

Existen varios protocolos de enrutamiento multicast disponibles tales como:

- **MOSPF** (Multicast OSPF)
- **DVMRP** (Distance Vector Multicast Routing Protocol)
- **Center-Based Trees**
- **Core-Based Trees**
- **PIM** (Protocol Independent Multicast)

Los routers Cisco no soportan Center ni Core-Based Trees y soportan sólo una versión limitada de DVMRP simplemente para redistribuir rutas. El único comando soportado en IOS para MOSPF es para deshabilitar los mensajes LSA del tipo MOSPF, los cuales no están soportados por Cisco.

Reverse Path Forwarding

Los routers llevan a cabo un test **RPF** (Reverse Path Forwarding) en cada paquete multicast que reciben. Estas verificaciones sirven para confirmar que el

tráfico siempre fluye desde el origen hacia los distintos destinos. El chequeo de RPF es satisfactorio siempre y cuando un paquete multicast que llegue a una interfaz tenga un registro del origen en la tabla de enrutamiento a través de esa misma interfaz. Al hacer el test RPF el router PIM mira la dirección origen del paquete unicast en su tabla de enrutamiento, de ahí el nombre de este mecanismo que funciona de manera contraria al sistema tradicional que siempre mira el destino. Si el próximo salto utilizado para alcanzar la dirección de origen de ese paquete multicast se alcanza a través de la interfaz en la que el paquete es recibido, entonces es enviado al siguiente router o a los receptores multicast correspondientes o se descartan según lo que corresponda. Éste es el proceso que sigue el mecanismo de RPF.

Árboles multicast

Los routers en una red deben determinar el camino para enviar los paquetes multicast desde un origen hacia los receptores. Hay que pensar en la red como si fuera una estructura de árboles. En el origen del árbol está el origen de los paquetes multicast que envía los paquetes de una forma ciega sin saber dónde están los receptores. El origen no sabe de la lista de elementos finales que son miembros de un grupo multicast. Depende de los routers multicast y de los switch la manipulación de los paquetes hacia los destinos. Cada router a lo largo del camino se sitúa en una de las ramas del árbol. Los routers aprenden que ramas del árbol son hogar de receptores de grupos multicast. El tráfico es enviado solamente en los enlaces donde existen receptores interesados en recibir ese tipo tráfico.

Las rutas multicast se escriben como **S,G** (source and group) cada origen y cada grupo. Si 192.168.0.1 está transmitiendo hacia el grupo 227.182.150.159, la ruta sería algo así como (192.168.0.1, 227.182.150.159) que corresponde a S,G.

Árboles de distribución

Los caminos usados en enrutamiento multicast son llamados árboles de distribución (distribution trees) y son dos tipos diferentes:

- **Árboles compartidos:** definen un conjunto común de enlaces en los cuales el tráfico multicast debe fluir. Se tienen que precalcular y son muy eficientes en lo que respecta a recursos del router. Utilizan *Rendezvous Points* (RP) y aparecen en la tabla de enrutamiento como (*, G).

- **Árboles con origen de ruta:** son los que toman el camino directamente hacia el receptor, de manera que cada fuente tiene un conjunto de rutas separadas unidas a él.

Protocolos de enrutamiento multicast Dense y Sparse

Los protocolos de enrutamiento multicast también están definidos como **Dense** y **Sparse**. Estos protocolos asumen que todos los host en todos los enlaces están interesados en recibir tráfico multicast. De tal manera que se enviará este tráfico hacia todos los caminos. Por otro lado los protocolos Dense and Sparse asuman que nadie quiere tráfico hasta que preguntan por él.

PIM

El **Protocol Independent Multicast** es un protocolo de enrutamiento que puede ser utilizado para enviar tráfico multicast entre subredes o segmentos de red. PIM opera independientemente del protocolo IP que se está ejecutando.

PIM puede operar en dos modos, pero Cisco ha añadido un tercer tipo:

- **PIM dense mode.**
- **PIM sparse mode.**
- **PIM sparse-dense mode**, propietario de Cisco.

En suma hay dos versiones de protocolo, PIMv1, PIMv2. Por defecto PIMv2 es utilizado en las interfaces de los routers.

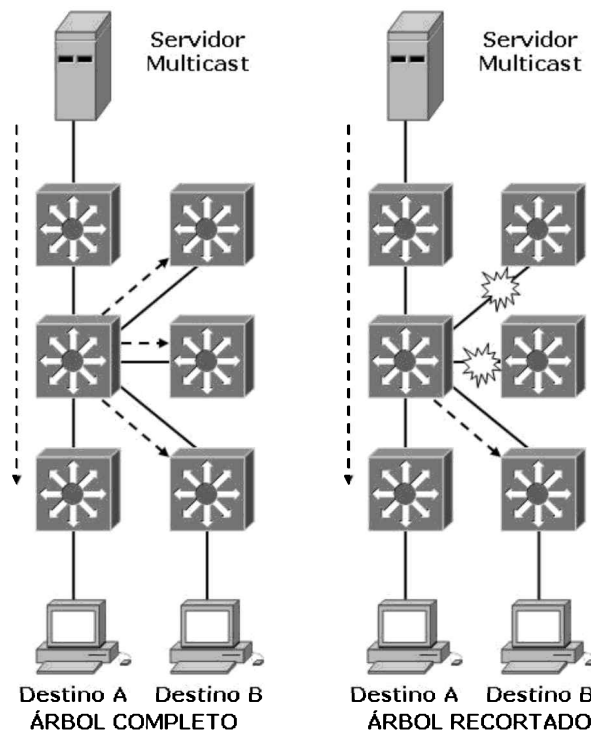
PIM dense mode

Los routers PIM pueden configurarse en modo **dense** si se asume que habrá receptores en cada una de las subredes, es decir, que el grupo multicast va a ser propagado densamente en la red. El árbol multicast es construido permitiendo un flujo de tráfico desde el origen hacia los **router dense** en la red.

El árbol va creciendo desde el origen hacia los puntos finales. Durante un corto período de tiempo el tráfico que no es necesario es permitido, cada router va recibiendo tráfico para el grupo y cada router tiene que decidir si tiene receptores activos queriendo recibir esos datos. En caso de tenerlos dejará que el flujo continúe libremente.

Si ningún host se ha registrado vía IGMP para ese grupo multicast con el router, éste envía un mensaje *prune* al origen, de esa manera esa rama del árbol es suprimida para que el tráfico innecesario no lo siga atravesando. El árbol resultante es llamado *source tree* o *source distribution tree* porque es único desde el origen hacia los receptores.

La siguiente figura muestra la operación *flood-then-prune*, es decir, la verificación de la existencia o no de posibles receptores para poder suprimir el tráfico. El árbol es construido a partir de las peticiones *join* que se generan a través de todos los switch que son multicapa y que están en modo *dense*. A partir de ese momento todos los switch que no tienen host que quieran recibir tráfico envían un mensaje *prune* y son suprimidos del árbol.



Los routers PIM dense-mode son conscientes de los vecinos intercambiando mensajes hello, esta información acerca de los vecinos es inicialmente utilizada para construir el árbol y posteriormente para suprimir las ramas que no quieren participar.

En caso de que algún router haya sido suprimido del árbol generando un mensaje *prune* y si posteriormente existiera algún host que quisiera recibir ese tráfico multicast, el router podrá lanzar un mensaje *grafted* al siguiente router para avisarle de que quiere recibir tráfico.

PIM sparse mode

PIM sparse mode tiene una manera diferente de operar. EL árbol multicast no se extiende a todos los routers a no ser que haya algún destino interesado en recibir dicho tráfico (algún destino que haya enviado un mensaje join IGMP).

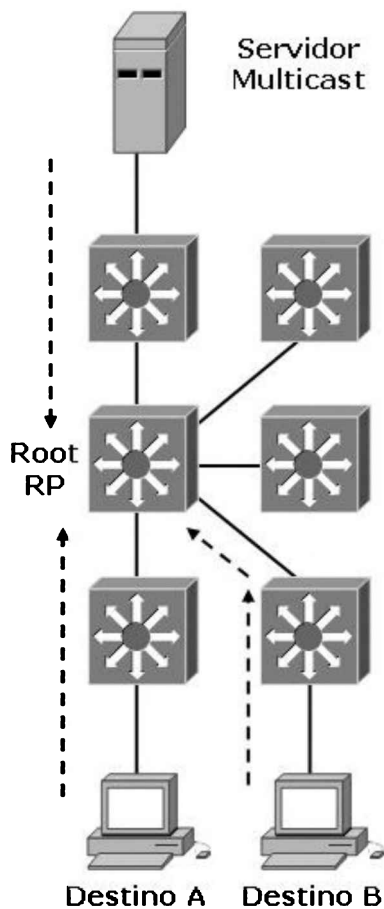
El árbol multicast es construido desde todos los miembros del grupo al final de la rama y extendiéndose hasta el punto central o raíz que el *Rendezvous Point* (RP). El árbol crece de manera inversa a lo visto anteriormente, es decir, de las ramas hacia la raíz.

El modo sparse también tiene la idea de un árbol compartido pero la raíz o *root* no es el origen del tráfico multicast. La raíz de una topológica PIM sparse mode es un router que está localmente centralizado en la red y se le conoce como **RP** (Rendezvous Point).

El árbol desde el **RP** hasta los miembros del grupo es realmente un subconjunto del árbol que podría ser suprimido desde el origen hacia los miembros del grupo. Posteriormente si un origen multicast es situado en cualquier parte de la red, se puede registrar con un **RP** y el árbol podrá ser completado. Debido a esto se dice que sparse mode es un árbol compartido.

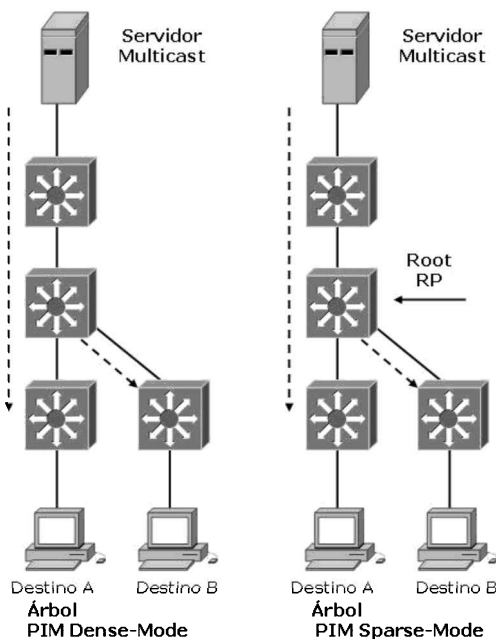
Cuando un receptor se une a un grupo multicast vía IGMP el router local envía este tráfico hacia el RP a través del árbol, cada router en el camino añade su rama al árbol compartido. El *prune* solamente se efectúa cuando un miembro es eliminado del grupo. Ese proceso se muestra en la siguiente figura.

Este mecanismo es solamente un simple paso, únicamente los routers que tiene un grupo activo pueden unirse al árbol, mientras que los routers que nunca se han unido al grupo no son suprimidos porque nunca han formado parte del grupo.



Una vez que los routers PIM sparse mode reciben tráfico desde un origen y aprenden la dirección IP fuente, conmutan a un árbol más pequeño (shortest-path tree) originado en el servidor multicast.

La estructura resultante en esta topología de los árboles para dense mode y PIM sparse mode junto con el flujo de los datos multicast, son árboles idénticos.



Modo PIM Sparse-Dense

PIM tiene el potencial de soportar ambos modos, sparse y dense, éstos pueden coexistir para diferentes grupos multicast incluso pueden hacerlo en la misma interfaz. Cisco ofrece este modo híbrido que es llamado Sparse-Dense, si existe un RP definido en la red se utilizará el modo sparse; de lo contrario se utilizará el modo dense.

PIM versión 1

Los routers utilizados para la primera versión de PIM pueden ser configurados manualmente utilizando el modo dinámico como auto-RP. Es posible limitar el rango de grupos multicast soportado por el RP utilizando una ACL. La palabra clave **override** causa que el RP sea preferido sobre cualquiera que sea dinámicamente aprendido. Debido a que el RP no se advierte a sí mismo, su dirección y funciones tienen que ser definidas en todos y cada uno de los routers en el dominio PIM, incluido el RP. Esto hace que los cambios futuros en la localización del RP sean difíciles de hacer debido que habrá que volver a definir todo el esquema en cada uno de los routers con los nuevos datos del RP.

Cisco proporciona un sistema propietario con una manera de informar a los routers sparse mode de manera automática sobre qué RP le corresponde a cada grupo. Esto se llama **auto-RP**. Se identifica un router central que esté bien conectado y de manera redundante con la función de *mapping agent*. Esta función hace que se aprendan todos los RP que son candidatos porque se anuncian a la dirección 224.0.1.39 conocida como **Cisco RP Announce** (por definición todos los routers sparse mode tienen que unirse automáticamente a esa dirección IP).

El *mapping agent* envía información RP de grupos a todos los routers PIN en la dirección *Cisco-RP-Discovery* 224.0.1.40. Se envía además un TTL para limitar el ámbito de estos mapeos entre RP y grupos. De esta manera se podrá limitar la cantidad de router y host que pueden llegar a ser válidos.

Cada router RP debe ser definido explícitamente, cuando un router sabe que puede ser un RP empezará a anunciarse hacia el *mapping agent*.

Una interfaz que corresponde a la dirección del RP será advertida e identifica dónde el *mapping agent* puede ser encontrado, el ámbito del anuncio es limitado utilizando TTL. El router también puede ser advertido a sí mismo como un candidato RP para los grupos permitidos en una ACL con las sintaxis clave **group-list**. Con la palabra clave **interval** los anuncios son enviados en un tiempo específico.

PIM versión 2

Esta versión incluye *bootstrap router*, que es un mecanismo estándar para asociar RP con los grupos. La manera que lo ejecuta es similar a como lo hace auto-RP. Primero un *bootstrap router* **BSR** es identificado, este router aprende la cantidad de RP candidatos para determinados grupos y los advierte a los routers PIM. Solamente es necesario configurar el BSR y los candidatos a RP, todos los demás routers PIM aprenderán de manera automática; los RP a través del BSR.

Habilitación de PIN en modo Sparse-Dense

Para diseñar una red en un entorno multicast, es necesario seguir tres pasos fundamentales en la configuración de los routers Cisco:

1. Habilitar el enrutamiento multicast.
2. Habilitar PIM en el modo apropiado en las interfaces seleccionadas.
3. Configurar los RP.

El enrutamiento multicast no está habilitado por defecto en los routers Cisco, para habilitarlo se utiliza el siguiente comando:

```
Router(config)#ip multicast-routing
```

Al configurar PIM en una interfaz automáticamente inicia IGMP. PIM se habilita a nivel de interfaz, por lo tanto lo primordial es determinar qué interfaces utilizará el router que deban soportar PIM. Para activarlo se debe hacer en cada una de estas interfaces, según la siguiente sintaxis:

```
Router(config-if)#ip pim {dense-mode | sparse-dense-mode | sparse-mode}
```

Para cambiar la versión de PIM se puede utilizar el siguiente comando dentro del modo de la interfaz correspondiente:

```
Router(config-if)# ip pim version {1 | 2}
```

El paso final es la configuración de los RP. Para identificar manualmente un RP se utiliza el siguiente comando:

```
Router(config)# ip pim rp-address ip-address [access-list] [override]
```

Alternativamente es posible utilizar auto-RP para descubrir los RP de manera dinámica. Esto involucra dos roles distintos, el de los RP y el de los routers que los advierten. Auto-RP identifica un router que está bien conectado y centralizado denominado *mapping agent*. Este router aprende cuáles son los candidatos RP que son anunciados a la dirección 224.0.1.39 conocida como *Cisco-RP-Announce*. El *mapping agent* compila una lista de todos los candidatos asociados a los grupos y la envía a todos los routers cliente a través de la dirección 224.0.1.40.

Para definir un router como *mapping agent* se utiliza el siguiente comando:

```
Router(config)# ip pim send-rp-discovery scope ttl
```

Una interfaz es utilizada para anunciar una dirección IP desde la cual advertir y que típicamente es una interfaz loopback.

Para definir un router como candidato RP se utiliza el siguiente comando:

```
Router(config)# ip pim send-rp-announce type mod/num scope ttl [group-list access-list] [interval seconds]
```

Cuando se configura, el router se anuncia a sí mismo como un posible RP para el rango de grupo descrito en la ACL. El anuncio es enviado a la dirección 224.0.1.39. La interfaz es mapeada a una dirección IP específica para que los clientes puedan alcanzar al RP.

Alternativamente PIM versión 2 soporta BSR (Bootstrap Router):

```
Router(config)# ip pim bsr-candidate type mod/num hash-mask-length  
[priority]
```

El siguiente paso es configurar los candidatos RP:

```
Router(config)# ip pim rp-candidate type mod/num ttl [group-list  
access-list]
```

Los mensajes bootstrap inundan por completo el dominio PIM. El ámbito de estos anuncios puede ser limitado utilizando routers barrera los cuales no dejarán pasar los mensajes más allá de lo permitido.

```
Router(config)# ip pim border
```

VERIFICACIÓN DE ENRUTAMIENTO MULTICAST

Verificación de rutas

El comando utilizado para verificar la tabla de enrutamiento multicast es el siguiente:

```
router#show ip mroute [group-address] [summary] [count][active kpbs]
```

La opción **summary** muestra cada ruta en una lista, la opción **count** muestra estadísticas y la opción **active** filtra la salida para que solamente muestre fuentes activas.

El ejemplo que sigue muestra este comando para verificar una ruta en la tabla:

```
Router#show ip mroute 227.100.100.100  
IP Multicast Routing Table  
Flags: D - Dense, S - Sparse, C - Connected, L - Local, P - Pruned  
R - RP-bit set, F - Register flag, T - SPT-bit set, J - Join  
SPT  
Timers: Uptime/Expires  
Interface state: Interface, Next-Hop, State/Mode  
(*, 227.100.100.100), 00:01:50/00:02:59, RP 172.16.3.1, flags: SPF
```

```
Incoming interface: Tunnel35, RPF nbr 172.16.1.20, Mroute
Outgoing interface list: Null
(170.100.1.1/32, 227.100.100.100), 00:01:50/00:01:09, flags: PFT
Incoming interface: Ethernet0, RPF nbr 0.0.0.0, Registering
Outgoing interface list: Null
```

Las rutas que no son específicas a un origen son del tipo (*,G), las rutas que van hacia la fuente están listadas como (S,G).

Verificación de vecinos

Si existe algún tipo de problema en el momento de construir la tabla de enrutamiento multicast será un buen punto de partida para resolver el problema verificar los vecinos PIM con el comando **show ip pim interface**.

```
Router#show ip pim interface
Address      Interface Version/Mode Nbr Query DR
Count Intvl
192.168.0.1  Ethernet0 v2/S 1      30  192.168.0.10
```

Este comando muestra la dirección IP asignada tipo unicast, el nombre de la interfaz, la versión de PIM que se está ejecutando, el modo específico, el número de vecino, frecuencia de las consultas, etc.

El comando **show ip pim neighbor** muestra la lista de vecinos:

```
Router#show ip pim neighbor
PIM Neighbor Table
Neighbor Address      Interface Uptime      Expires Ver Mode
192.168.0.10          Ethernet0 00:01:37 00:01:05 v2 Sparse
```

Verificación de los Rendezvous Points

Incluso cuando el enrutamiento PIM está funcionando, los RP deben ser configurados correctamente para poder encontrar tráfico desde las fuentes. El comando **show ip pim rp** permite verificar los RP configurados y ver las asociaciones que tienen configuradas. Sin más parámetros este comando mostrará los RP para los grupos activos, si se modifica con el nombre del grupo sólo mostrará los grupos seleccionados.

```
Router(config)#show ip pim rp [group-name | group-address | mapping]
Router#show ip pim rp
Group: 227.1.1.1, RP: 192.168.5.1, uptime 00:00:20, expires never
Router#show ip pim rp mapping
PIM Group-to-RP Mappings
```

```
.....  
Group(s): 224.0.0.0/4, Static  
RP: 192.168.5.1
```

Verificación del enrutamiento multicast

El comando **show ip rpf** permite verificar la información de los envíos de reverse-path (RPF).

```
Router#show ip rpf 172.16.0.1  
RPF information for ? (172.16.0.1)  
  RPF interface: Serial0  
  RPF neighbor: ? (172.16.5.2)  
  RPF route/mask: 172.16.0.0/24  
  RPF type: unicast (ospf 1)  
  RPF recursion count: 0  
Doing distance-preferred lookups across tables
```


INTRODUCCIÓN A IPv6

IPv6 ha estado en desarrollo desde mediados de los 90 y durante varios años. Se había anunciado al principio como el protocolo que podría expandir el direccionamiento IP, llevar *IP mobile* a la madurez y finalmente ser capaz de incorporar seguridad a nivel de capa 3. Esas afirmaciones son correctas pero hay que tener en cuenta que a nivel de capa 3 esas capacidades de IPv6 han sido aportadas a IPv4 en los pasados años. Actualmente las direcciones IPv4 son escasas y la mayor razón en Internet para evolucionar a IPv6 es la necesidad de un mayor direccionamiento.

Una de las razones de que el direccionamiento IPv4 sea demasiado escaso es que no ha sido asignado eficientemente. Las direcciones de clase A son excesivamente grandes para la mayoría de las organizaciones ya que soportan unas 16.777.214 direcciones de host, mientras que las direcciones de clase C soportan sólo 254 direcciones de host. Como resultado de esto muchas organizaciones hacen peticiones de clase B que soportan 65.534 direcciones de host, pero hacen sólo un uso parcial de dicho rango.

Inicialmente un dispositivo IP requería una dirección pública. Para prevenir el agotamiento de las direcciones IPv4 la **IETF** (Internet Engineering Task Force) adoptó el uso de **CIDR** (Classless Interdomain Routing), **VLSM** (Variable-Length Subnet Mask) y **NAT** (Network Address Translation). CIDR y VLSM trabajan juntas a la hora de mejorar el direccionamiento, mientras que NAT oculta clientes y minimiza la necesidad de direcciones públicas. Otra de las razones de escasez de

direcciones públicas es que no han sido asignadas equitativamente a lo largo del mundo. Una gran cantidad de direccionamiento es ocupada por EE.UU. mientras que Europa es el siguiente en la lista con una larga porción de direcciones. Asia, en cambio tiene un número insuficiente de direcciones en comparación con su población, aunque la percepción desde EE.UU. es que todavía existe espacio libre en el direccionamiento IPv4 en Asia, se reconoce la necesidad de implementar IPv6 y así obtener más direccionamiento.

Otra razón para considerar la necesidad de un mayor direccionamiento es el crecimiento exponencial de la población mundial con el persistente crecimiento de consumibles electrónicos que requieren el uso de direcciones IP.

Esta necesidad de direccionamiento IP podría ser atenuada intentando utilizar NAT y asignaciones temporales a través de DHCP, pero teniendo sistemas intermedios manipulando los paquetes complican el diseño y la resolución de problemas. El concepto del diseño de Internet con innumerables sistemas intermedios no hace que NAT trabaje adecuadamente, sin embargo es un mal necesario.

La longitud de una dirección IPv6 es lo primero que sale a relucir, son 128 bits lo que hace 2^{128} direcciones IPv6 disponibles. Varias de estas direcciones dan funciones especiales y están reservadas pero aun así quedarían disponibles aproximadamente 5×10^{28} direcciones IP por cada habitante del planeta. Lo que permitiría que el direccionamiento pueda crecer sin preocupaciones en contraposición al direccionamiento IPv4 cuya cantidad está limitada a 2^{32} .

En IPv6 se utiliza una cabecera más simplificada que IPv4, haciendo que el procesamiento sea más eficiente, permitiendo un mecanismo más flexible y a su vez extensible a otras características. Una de esas características es la movilidad, *mobile IP* es un estándar de la IETF que permite a los usuarios con dispositivos wireless estar conectados de manera transparente y moverse a cualquier sitio sin restricciones.

La seguridad es otro tema importante, IPsec está presente en cada uno de los dispositivos IPv6.

Debido a que la migración de IPv4 a IPv6 no puede ocurrir tan rápidamente como sería deseable, hay que buscar alternativas para administrar esta transición.

CABECERA DE UN PAQUETE IPv6

Los campos en una cabecera IPv6 son los siguientes:

- **Version:** es un campo de 4 bits que identifica la versión, en este caso a 6.
- **Traffic Class:** similar al campo 2 de IPv4, se utiliza para calidad de servicio.
- **Flow Label:** campo de 20 bits que permite que el tráfico sea etiquetado para que se pueda manejar de manera más rápida flujo por flujo.
- **Payload Length:** campo de 16 bits con la longitud del campo de datos.
- **Next Header:** similar al campo de protocolo en la cabecera IPv4. Es un campo de 8 bits que indica cómo los campos después de la cabecera básica de IPv6 deberían ser interpretados. Podría indicar, por ejemplo, que el siguiente campo es TCP o UDP ambos relativos a la capa de transporte o podría indicar que existe una extensión de la cabecera.
- **Hop Limit:** similar al campo TTL en IPv4, es de 8 bits y se incrementa por cada router intermediario para prevenir bucles, de tal manera que cuando la cuenta llegue a 0 será descartado. Cuando esto ocurre se envía un mensaje de notificación al origen.
- **Source Address y Destination Address:** estos campos de 128 bits son las direcciones IPv6 de origen y de destino de los dispositivos que se están comunicando.
- **Extension Headers:** permite agregar más campos opcionales.
 - **Hop-by-Hop options:** utilizados para routers intermediarios.
 - **Destination options:** opciones para el nodo final.
 - **Routing:** utilizado para especificar a los routers intermedios qué ruta tienen que incluir. El efecto final es forzar el enrutamiento por un camino predefinido.
- **Fragment:** utilizado para dividir los paquetes que son demasiado largos para la MTU. Esta cabecera reemplaza los campos de fragmentación de la cabecera IPv4.
- **Authentication y Encapsulating Security Payload (ESP):** se utiliza por IPsec para proporcionar autenticación, integridad y confidencialidad de los paquetes. AH y ESP son idénticos en IPv4 y en IPv6.

La cabecera IPv6 es optimizada para procesadores de 32 a 64 bits y las extensiones de cabecera permiten la expansión sin tener que forzar a que los campos que no se usan se estén transmitiendo constantemente.

Las principales diferencias entre las cabeceras de las dos versiones es la longitud de los campos de origen y destino. También hay otros campos que son aparentes como checksum, fragmentación y la etiqueta de flujo.

0 bits	8 bits	16 bits	24 bits	32 bits	
Version	Traffic Class	Flow Label			64 bits
Payload Length			Next Header	Hop Limit	128 bits
Source Address					192 bits
Destination Address					256 bits
Extension Header					320 bits

Checksum

En IPv4 cada paquete incluye un checksum en la cabecera. Todos los routers intermediarios tienen que reducir el TTL, esto conlleva a tener que recalcular el checksum cada vez que manipulan un paquete, como resultado el consumo de procesador se incrementa. Teniendo en cuenta que los protocolos de capas superiores también realizan un checksum, la cabecera de IPv6 no incluye un campo para este fin concibiendo un enrutamiento más eficiente.

Fragmentación

Principalmente hay dos diferencias en la manera en que IPv6 maneja la fragmentación:

- La información de la fragmentación se coloca en una extensión de la cabecera.
- Los routers intermediarios no fragmentan paquetes, en caso de que la fragmentación sea necesaria la realizará el nodo de origen, reduciendo así la carga de procesos de la red.

Un proceso de descubrimiento determina la MTU óptima para usar en una determinada sesión. El dispositivo de origen IPv6 intenta enviar un paquete, si el dispositivo recibe un mensaje de ICMP de tipo *packet too big* con la MTU

apropiada, retransmite el paquete con la nueva información de la MTU que se ha recibido. Este proceso es constante de origen a destino. Los dispositivos llevan a cabo este proceso de descubrimiento cada 5 minutos con el fin de detectar algún cambio. Si las capas superiores no aceptan un cambio en las notificaciones de la MTU desde la capa IPv6, se inicia un proceso de fragmentación de los paquetes que sean demasiado grandes. Aunque las capas superiores siempre deberían evitar enviar mensajes solicitando fragmentación.

Etiqueta de flujo

Este campo etiqueta el tráfico según va entrando a la red de manera que el tráfico similar puede ser etiquetado y rápidamente conmutado a través del mismo camino sin que cada router intermediario tenga que llevar a cabo un examen para determinar qué tipo de tráfico es. El etiquetado de flujo también puede estar asociado con parámetros de calidad de servicio (QoS).

Formato del direccionamiento IPv6

La primera diferencia respecto a IPv4 es que las direcciones IPv6 son de 128 bits y están representadas en un formato hexadecimal en lugar de la notación decimal tradicional y separada cada parte por dos puntos en lugar de uno. Teniendo de esta forma 8 partes de 16 bits cada una. Como cada dígito hexadecimal se asocia con 4 bits, cada campo de 16 bits será de 4 dígitos hexadecimales.

Un ejemplo de dirección IPv6 puede ser el siguiente:

2001:0000:0001:0002:0000:0000:ABCD

Este formato se puede reducir hasta de optimizar la lectura para su comprensión. Hay dos formas para conseguir simplificar tanta cantidad de números:

- Todos los 0 a la izquierda de cada uno de los campos pueden ser omitidos.

2001:0:1:2:0:0:ABCD

- Se pueden omitir los campos consecutivos de 0 con "::" independientemente de la cantidad de campos que se abrevie. Este mecanismo sólo puede hacerse una vez debido a que luego no se podrían reestructurar la cantidad de campos exactamente como eran.

2001:0:1:2::ABCD

TIPO DE DIRECCIONAMIENTO IPv6

En IPv6 se soportan estas tres clases de direcciones:

- **Unicast:** para enviar a una sola interfaz. Actualmente existen dos tipos de direcciones unicast definidas:
 - **Global-aggregatable unicast.**
 - **Link-local unicast.**
- **Multicast:** para enviar a todas las interfaces del mismo grupo. Una dirección IPv6 del mismo grupo multicast identifica un conjunto de interfaces en diferentes dispositivos.
- **Anycast:** para enviar tráfico a la interfaz más cercana dentro de un grupo. Una dirección IPv6 de anycast también identifica un conjunto de interfaces en diferentes dispositivos, pero la diferencia de un paquete enviado a una dirección anycast es que dicho paquete está destinado al dispositivo más cercano. Esto será determinado por el protocolo de enrutamiento que se esté utilizando. Todos los nodos con la misma dirección de anycast deberán proporcionar el mismo servicio.

Una interfaz puede tener varias direcciones y de diferentes tipos. Los routers tienen que reconocer estas direcciones incluyendo las de anycast y multicast.

Las direcciones de multicast están en el rango **FF00::/8**, todas las otras direcciones IPv6 están en el espacio de direccionamiento unicast. Las direcciones anycast también son proporcionadas dentro del mismo espacio. Las direcciones de broadcast no existen en IPv6. En todo caso un direccionamiento especial de multicast podría ser considerado como broadcast, donde todos los dispositivos están interesados en recibir ese tráfico.

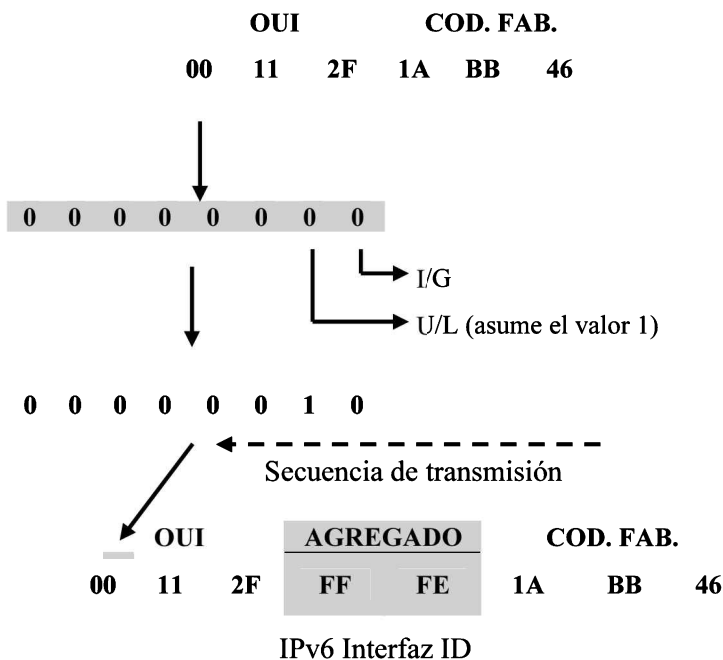
Identificadores de las interfaces

Los ID de una dirección IPv6 son utilizados para identificar de manera única una interfaz, este segmento de la dirección es llamado porción de host. Estos ID deben ser únicos en los enlaces, tienen una longitud de 64 bits y pueden ser creados dinámicamente basándose en la dirección de la capa de enlace.

El tipo de capa de enlace determinará cómo son dinámicamente creadas las interfaces de IPv6 y cómo funcionará la resolución del direccionamiento. Para Ethernet la interfaz ID está basada en la dirección MAC de la interfaz en un formato llamado **EUI-64** (Extended Universal Identifier 64-bit). Este formato

deriva de la dirección MAC de 48 bits con el agregado de los números hexadecimales fffe entre el OUI y el código de vendedor. El séptimo bit del primer byte del ID de la interfaz resultante corresponde al bit *universal local* (U/L) asume el valor binario 1. Este bit indica si la interfaz ID es localmente única en ese enlace o universalmente única.

El octavo bit en el primer byte de la interfaz ID corresponde al *individual/group* (I/G) que se utiliza para gestionar grupos multicast, en este caso no varía.



Ethernet transmite los bits de bajo orden de cada byte primero (a la inversa) el bit U/L es el bit séptimo y el I/G es el octavo de la dirección, por lo tanto el primer bit de la dirección MAC transmitido será el bit I/G, usado por direcciones broadcast y multicast y el segundo bit transmitido será el U/L.

Direcciones unicast IPv6

Existen dos tipos de direcciones IPv6 unicast:

- **Global aggregatable.**
- **Link-local.**

Dirección IPv6 global

La escalabilidad de la red es sumamente importante, es directamente proporcional a la capacidad de sumarización que tiene la red. Tal como ocurre con IPv4 los bits más a la izquierda indican el prefijo de enrutamiento y pueden ser sumarizados. Teóricamente existen 2^{64} prefijos IPv6. Si cada prefijo fuera almacenado en la memoria del router utilizando 256 bits (32 bytes), entonces la tabla de enrutamiento consumiría 5.9×10^{20} bytes, lo cual es demasiado. Esto se reduce a la importancia que tiene la sumarización al momento de construir la tabla de enrutamiento.

La siguiente figura muestra un esquema de una dirección Global IPv6, definida por la RFC 3587.

Global Prefix	Subnet ID	Interface ID
/48		/64

Los primeros 48 bits de la dirección Global IPv6 son utilizados para enrutamiento en Internet en el ISP, los siguientes 16 bits forman el sub-net ID permitiendo así a una empresa subdividir su red. Los restantes 64 bits son la interfaz ID en formato EUI-64.

IANA está asignando direcciones que comienzan con el valor binario 001 o en hexadecimal 2000::/3. Este direccionamiento está designado para direcciones globales IPv6 unicast. Éste es una octava parte del espacio total del direccionamiento IPv6. IANA utiliza el rango 2001::/16 para registros, que normalmente tienen un rango /23 y asigna un rango /32 a los ISP.

Por ejemplo un ISP podría disponer a una organización de la siguiente dirección 2001:0:1AB::/48. En una subred 5 el prefijo sería 2001:0:1AB:5::/64. En un dispositivo con una MAC 00-0F-66-81-19-A3, el formato EUI-64 de la interfaz ID será 020F:66FF:FE81:19A3. Finalmente la dirección IPv6 completa será 2001:0:1AB:5:020F:66FF:FE81:19A3.

Dirección IPv6 local

Las direcciones unicast de IPv6 locales permiten a dispositivos que estén en la misma red local ser capaces de comunicarse sin necesidad de asignación de un direccionamiento global. Las direcciones locales son utilizadas para el enrutamiento y por los procesos de descubrimiento entre protocolos. Son auto-configuradas utilizando el prefijo FE80::/10 más el formato EUI-64 ID, según muestra la siguiente figura:

10 bits	54 bits	64 bits
1111 1110 10	0	Interface ID
FE80::/10		

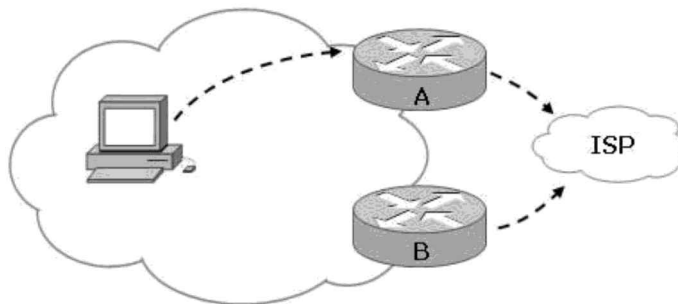
Por ejemplo una MAC 00-0F-66-81-19-A3 tendrá una dirección IPv6 Local FF80::020F:66FF:FE81:19A3.

La RFC 4291 especifica otro tipo de dirección unicast. Las direcciones IPv4 son mapeadas a IPv6 concatenando la dirección 0::FFFF:0:0/96 con una determinada dirección IPv4. Por ejemplo la dirección 10.0.0.1 se convierte en 0::FFFF:A00:1, debido a que 10.0.0.1 es en hexadecimal 0A00:0001. Estas direcciones pueden ser utilizadas por los host dual-stack, que son aquellos que utilizan ambos tipos de direccionamiento.

Direcciones IPv6 anycast

Una dirección de este tipo es una dirección global que está asignada a dos o más host. Los dispositivos enrutan hacia la dirección más cercana utilizando la métrica proporcionada por el protocolo de enrutamiento.

La siguiente figura muestra dos rutas hacia un ISP, ambos routers llevan configuradas la misma dirección IPv6 anycast. Los routers internos simplemente enrutan al cliente hacia el router más cercano al ISP, en este caso el router A. La redundancia hace que el router B se active y que los routers internos converjan hacia él en el caso de que el router A fallase.



Las direcciones anycast son creadas asignando la misma dirección a más de un dispositivo. No existe un espacio de direccionamiento designado para anycast. Los dispositivos que emplearán este tipo de dirección deben ser explícitamente configurados y tiene que saber que la dirección es de anycast.

Todos los routers tienen que soportar la dirección anycast *subnet-router* para las subredes en las cuales tienen interfaces. Estas direcciones son las direcciones de unicast con la porción de la interfaz ID puestas en 0. Los paquetes enviados a la dirección de anycast *subnet-router* serán entregados a un router específico en la subred.

Direcciones IPv6 multicast

Una dirección de multicast identifica un grupo de interfaces. El tráfico enviado al grupo llega a todas estas interfaces. Éstas pueden a su vez pertenecer a varios grupos multicast simultáneamente. Cada interfaz puede reconocer varias direcciones de multicast incluyendo la dirección *all-nodes*, la dirección *solicited-nodes* o cualquier otra dirección a la que el nodo pertenezca. Los routers deben ser capaces de reconocer la dirección *all-routers*.

El formato de una dirección IPv6 de multicast se ilustra en la siguiente figura:

8 bits	4 bits	4 bits	112 bits
1111 1111	Flag	Scope	Group ID
FF00::/8			

Como se muestra en la figura la dirección IPv6 multicast comienza con el prefijo FF00::/8 los siguientes 4 bits son identificadores que se describen a continuación:

1. El primer identificador o bandera es indefinida y siempre tiene el valor de cero.
2. Conocido como el bit “R” tiene el valor en binario de 1, cuando el RP esté contenido en el paquete multicast.
3. Conocido como el bit “P” lleva el valor binario 1 en el caso de que la dirección multicast esté basada en un prefijo unicast.
4. Es el llamado bit “T”, si la dirección está asignada permanentemente lleva el valor 0, si por el contrario el valor es 1 la dirección es temporal.

Los 4 bits después de las banderas indican el ámbito de la dirección limitando cuán lejos esta dirección multicast es capaz de llegar. En IPv4 se utiliza el TTL para poder efectuar esta tarea pero no es un mecanismo exacto debido a que la distancia permitida por el TTL puede ser demasiado larga en una dirección y

demasiado corta en otra. El ámbito en IPv6 es lo suficientemente flexible como para limitar multicast en un sitio o una empresa determinada.

Los ámbitos están definidos en hexadecimal y son los siguientes:

- Valor 1: ámbito interfaz-local, usado para las interfaces loopback.
- Valor 2: ámbito link-local, similar al ámbito unicast link-local.
- Valor 4: ámbito admin-local; debe ser administrativamente configurado.
- Valor 5: ámbito site-local; sólo abarca un sitio.
- Valor 8: ámbito organization-local; abarca varios sitios pertenecientes a múltiples sitios u organizaciones.
- Valor E: es de ámbito global.

El ID del grupo multicast son los 112 bits de menor ámbito de la dirección.

Todos los dispositivos deberían reconocer y responder a estas direcciones multicast de todos los nodos:

- FF01::1 correspondiente a la interfaz local.
- FF02::1 correspondiente al enlace local.

Las direcciones de multicast *solicited-nodes* son utilizadas en los mensajes de solicitud de vecinos y son enviadas en un enlace local por un dispositivo que quiere determinar la dirección de la capa de enlace de otro dispositivo en el mismo enlace local. Este mecanismo se asemeja a ARP en IPv4. Una dirección de multicast *solicited-nodes* comienza con el prefijo FF02::1:FF00:/104 y en los últimos 24 bits insertando las direcciones unicast o anycast del dispositivo.

Los routers deben poder responder a las direcciones multicast *all-router*:

- FF01::2 es la dirección de interfaz local.
- FF02::2 es la dirección de enlace local.
- FF05::2 es la dirección del sitio local.

Los routers también se unen a otros grupos para soportar protocolos de enrutamiento como por ejemplo, OSPF versión 3 (OSPFv3) utiliza FF02::5 y FF02::6, y RIPng (Routing Information Protocol new generation) utiliza FF02::9.

Asignamiento de direcciones IPv6

Las direcciones Ipv6 pueden ser asignadas de manera manual o de forma dinámica usando DHCPv6 o autoconfiguración stateless.

- **Manual:** el administrador es el encargado de asignarlas y configurarlas manualmente, supone más trabajo y demanda llevar un registro de las direcciones que han sido asignadas y a qué host.
- **Autoconfiguración stateless:** cada router anuncia información de red incluyendo el prefijo asignado a cada una de sus interfaces. Con la información contenida en este anuncio los sistemas finales crean una dirección única al concatenar el prefijo con el ID en formato EUI-64 de la interfaz. El nombre stateless viene de que ningún dispositivo lleva un registro de las IP que se van asignando. Los sistemas finales piden información de red al router usando un mensaje específico denominado **Router Solicitation** y los routers responden con un mensaje **Router Advertisement**. Existe un proceso denominado **DAD** (Duplicate Address Detection), que se encarga de verificar que las IPs no estén en uso, no sean duplicadas.
- **DHCPv6:** se puede definir este método como autoconfiguración stateful y el funcionamiento es similar a DHCP tradicional, asignando direccionamiento a los host de un rango preconfigurado. Tiene una ventaja añadida y es que rompe la relación entre MAC e IP (capa 2 y 3) creada si se utiliza la autoconfiguración stateless, aumentando la seguridad.

CONFIGURACIÓN DE IPv6

IPv6 utiliza versiones actualizadas de los mismos protocolos de enrutamiento disponibles para IPv4. La mayoría de los protocolos trabajan de la misma manera que con IPv4 pero con algunas pequeñas diferencias. El enrutamiento en IPv6 puede llevarse a cabo mediante los siguientes protocolos:

- **Rutas estáticas**
- **RIPng**
- **EIGRP para IPv6**
- **IS-IS para IPv6**
- **MP-BGP4 (Multiprotocol BGP)**
- **OSPFv3**

Rutas estáticas

Tal como ocurre en IPv4 las rutas estáticas en IPv6 se configuran fácilmente. Las rutas por defecto se representan de la siguiente manera “::/0”. El comando para configurar una ruta estática es el siguiente:

```
Router(config)# ipv6 route ipv6-prefix/prefix-length {ipv6-address |  
interface-type interface-number [ipv6-address]} [administrative-  
distance] [administrativemulticast-distance | unicast | multicast]  
[next-hop-address] [tag tag]
```

La RFC 2461, *Neighbor Discovery for IPv6*, especifica que un router debe ser capaz de identificar la dirección de enlace local de los routers vecinos, pero para rutas estáticas la dirección del próximo salto debe ser configurada como la dirección *link-local* del router vecino.

RIPng

RIPng es la nueva generación de RIP para IPv6 y está basado en RIPv2. Tal como RIPv2, este protocolo es un protocolo de enrutamiento vector-distancia que utiliza la cuenta de saltos como métrica, con un máximo de 15, y sus actualizaciones son multicast cada 30 segundos. RIPng utiliza la dirección de multicast FF02::9, ésta es la dirección del grupo multicast de todos los routers que están ejecutando RIPng.

RIP envía actualizaciones utilizando UDP puerto 521 dentro de los paquetes IPv6, éstas incluyen el prefijo IPv6 y la dirección del próximo salto de IPv6.

EIGRP para IPv6

Este protocolo está basado en EIGRP para IPv4, tal como pasa con su antecesor es un protocolo vector-distancia avanzado propietario de Cisco que utiliza una métrica compleja con actualizaciones confiables y el algoritmo DUAL para converger rápidamente. EIGRP para IPv6 se puede configurar a partir de la versión de IOS 12.4(6)T y posteriores.

IS-IS para IPv6

IS-IS es un protocolo que se ejecuta directamente en la capa de enlace de datos, por lo tanto es independiente del protocolo de capa 3 que se esté utilizando. Para el manejo de IPv6 con IS-IS solamente se requiere la creación de un nuevo identificador de protocolo y dos nuevos tipos de TLV, *IPv6 reachability* y *IPv6*

interface address. IS-IS permite una actualización de enrutamiento que contenga rutas para IPv4 e IPv6 a la vez dando como resultando una utilización con mayor eficiencia en los enlaces que otros protocolos como OSPF.

MP-BGP4 para IPv6

MP-BGP4 incluye nuevas extensiones para IPv6 que permiten transportar información acerca de otros protocolos tales como IPv6 o MPLS y lleva un nuevo identificador definido para IPv6. El atributo de *next-hop* puede incluir una dirección global unicast de IPv6 y una dirección *link-local*. La dirección de red y el atributo NLRI son expresados como prefijos y direcciones IPv6.

OSPFv3

OSPFv3 guarda similitudes y diferencias con su antecesor de la versión 2, a continuación se describen dichas características.

Similitudes entre OSPFv2 y OSPFv3

OSPFv3 comparte muchas características de OSPFv2, sigue siendo un protocolo de estado de enlace que utiliza el algoritmo de Dijkstra SPF para seleccionar los mejores caminos a través de la red. Las rutas en OSPFv3 son organizadas en áreas con todas las rutas conectadas al área 0 o área de backbone. Los routers OSPFv3 se comunican con sus vecinos intercambiando hello, LSA y también DBD y ejecutan el algoritmo SPF contra la base de datos del estado de enlace acumulada (LSDB).

OSPFv3 utiliza el mismo tipo de paquetes que la versión 2, forma las relaciones de vecinos con el mismo mecanismo y borra las LSA de forma idéntica. Ambas versiones soportan redes NBMA, non-broadcast y punto a punto. Las IOS de Cisco siguen soportando las tres versiones propietarias de la marca (point-to-point, broadcast y point-to-multipoint nonbroadcast). Los diferentes tipos de áreas y sus capacidades también son soportados en esta nueva versión de OSPF.

Diferencias entre OSPFv2 y OSPFv3

Estos protocolos tienen diferentes características, la más relevante es que OSPFv3 soporta prefijos de 128 bits. OSPFv3 se ejecuta directamente dentro de los paquetes IPv6 y puede coexistir con OSPFv2.

Los dos protocolos nunca intercambiarán información mutuamente. Se puede definir este comportamiento como *ships in the night* que es una terminología empleada bastante común que describe un proceso que no influye en otro.

Las direcciones de multicast de OSPFv2 son de 224.0.0.5 y 224.0.0.6, OSPFv6 utiliza las direcciones de multicast FF02::5 para todos los routers OSPF y FF02::6 para todos los DR y BDR. Los routers que ejecutan OSPFv3 pueden soportar varias direcciones por interfaz, incluyendo la dirección *link-local*, la dirección global, la dirección de multicast, las dos direcciones de OSPFv3, etc.

OSPFv2 construye las relaciones entre redes con términos tales como “red” o “subred” lo que implica una dirección IP específica en una interfaz. En cambio OSPFv3 solamente se ocupa de la conexión a través del enlace hacia su vecino por lo tanto, en la terminología en OSPFv3 se habla de “link”. La dirección link-local es el origen de las actualizaciones y no de la dirección local de unicast.

La cabecera del paquete de OSPFv3 es de 16 bytes mientras que la de OSPFv2 es de 24 bytes.

La autenticación no se incluye dentro de la versión 3. Los dos campos de autenticación y tipo de autenticación que aparecen en la cabecera de OSPFv2 no están presentes en la versión 3. OSPFv3 confía en las capacidades de IPv6 para proporcionar autenticación y encriptación utilizando extensiones de cabecera.

Version	Type	Packet Length	
Router ID			
Area ID			
Checksum		Instance ID	0

OSPFv2 puede ejecutar varios procesos pero sólo uno por enlace. El nuevo campo ID en la cabecera de OSPFv3 es usado para diferenciar procesos de OSPF, dos instancias deben tener el mismo ID para que sean capaces de comunicarse una con la otra. Esto permite a múltiples dominios de enrutamiento comunicarse a través del mismo enlace. Cada instancia mantiene diferentes tablas de vecinos, bases de datos, estados de enlace y árboles SPF. Sorprendentemente y a pesar de todos estos progresos, en OSPFv3 el router ID y el área ID aún se expresan en números de 32 bits y son escritos en formato decimal como las direcciones IPv4. El

DR y BDR en OSPFv3 son identificados por el router ID y no por la dirección IP y son elegidos como en OSPFv2.

Tipos de LSA

OSPFv3 y OSPFv2 utilizan un conjunto de LSA similares pero no idénticas. La siguiente tabla muestra las LSA de OSPFv3 incluido el código de función el cual indica la función de cada LSA.

Código LSA	Nombre	Descripción
1	Router-LSA	Anuncia el router ID desde un área hacia un router.
2	Network-LSA	Anuncia el router ID desde un área hacia el DR.
3	Inter-Area-Prefix-LSA	Anuncia prefijos desde un área a otra.
4	Inter-Area-Router-LSA	Anuncia la ubicación de un ASBR.
5	AS-External-LSA	Anuncia redistribuciones dentro de OSPF.
6	Group-Membership LSA	Anuncia información multicast.
7	Type-7-LSA	Anuncia rutas externas NSSA.
8	Link-LSA	Anuncia la dirección de un enlace directamente conectado a un vecino.
9	Intra-Area-Prefix-LSA	Anuncia prefijos asociados a un router.

Las LSA de tipo 1 y 2 no llevan ningún tipo de prefijo o ruta sin embargo contienen ID de 32 bits. Las de tipo 3 y 4 han sido renombradas pero todavía

realizan las mismas funciones que en OSPFv2. Las de tipo 8 y 9 son ahora nuevas LSA en OSPFv3.

Los prefijos de direccionamiento son almacenados como *prefix*, *options*, y *prefix length*. Son expresadas como prefijo y longitud de prefijo, que es un formato más flexible que en OSPFv2 con prefijo y máscara.

En OSPFv3 los tipos 3 y 9 de LSA llevan toda la información del prefijo del dispositivo IPv6. En OSPFv4 el prefijo IPv4 es transportada en las LSA de tipo 1 y 2.

Las LSA son originadas desde la dirección *link-local* de una interfaz y tienen como destino una dirección IPv6 OSPF de multicast.

CONFIGURACIÓN DE IPv6 EN OSPFv3

Antes de la configuración de cualquier protocolo de enrutamiento, IPv6 tiene que ser soportado y configurado en el router. Este comando viene por defecto deshabilitado. La siguiente sintaxis muestra la configuración de IPv6:

```
Router(config)#ipv6 unicast-routing
```

CEFv6 (Cisco Express Forwarding versión 6) es una tecnología de conmutación avanzada para enviar paquetes IPv6. Para CEFv6 el comando es el siguiente:

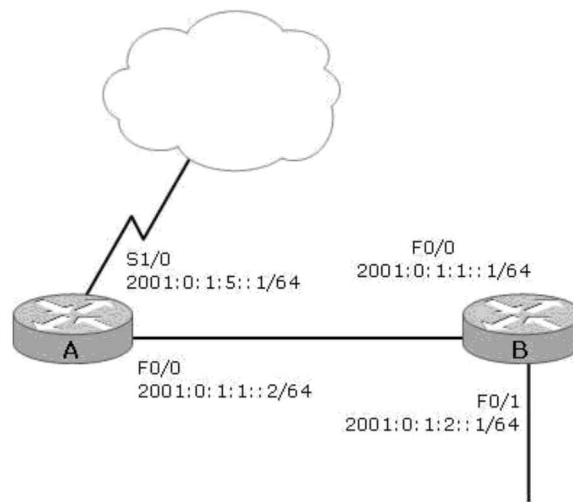
```
Router(config)#ipv6 cef
```

Para configurar las interfaces con direcciones IPv6 unicast se utiliza el siguiente comando:

```
Router(config-if)#ipv6 address ipv6-address/prefix-length [eui-64]
```

El parámetro **eui-64** hace que el router complete los 64 bits de bajo orden de la dirección utilizando el identificador universal extendido EUI-64.

La siguiente figura y la sintaxis más abajo muestran un ejemplo de configuración IPv6:



```

RouterA#configure terminal
RouterA(config)#ipv6 unicast-routing
RouterA(config)#ipv6 cef
RouterA(config)#interface fastethernet0/0
RouterA(config-if)#description Local LAN
RouterA(config-if)#ipv6 address 2001:0:1:1::2/64
RouterA(config-if)#interface serial 1/0
RouterA(config-if)#description point-to-point connection to Internet
RouterA(config-if)#ipv6 address 2001:0:1:5::1/64

```

Las dos principales diferencias en la configuración y la resolución de fallos entre OSPFv2 y OSPFv3 son:

- La inclusión de la palabra clave **IPv6** en los comandos de OSPFv3.
- Las interfaces son habilitadas en el modo de configuración de interfaz en OSPFv3 en lugar de utilizar el comando **network** dentro del protocolo de enrutamiento.

Asumiendo que IPv6 está habilitado y que las direcciones IPv6 están configuradas correctamente en las interfaces correspondientes, los comandos para habilitar OSPFv3 son los siguientes:

```

Router(config)#ipv6 router ospf process-id
Router(config-rtr)#router-id 32-bit-router-id
Router(config-rtr)#area area-id range summary-range/prefix-length
[advertise | notadvertise] [cost cost]
Router(config-rtr)#interface type number
Router(config-if)#ipv6 ospf process-id area area-id [instance
instance-id]
Router(config-if)#ipv6 ospf priority priority
Router(config-if)#ipv6 ospf cost interface-cost

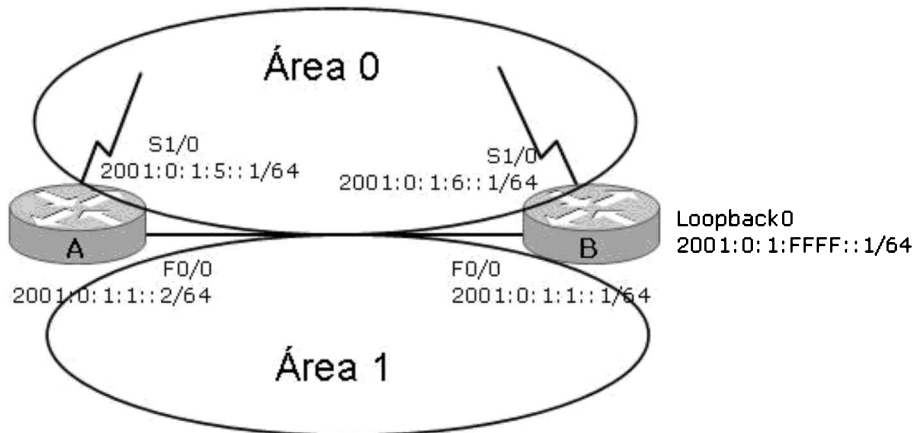
```

El router ID debe ser un número de 32 bits en formato de dirección decimal IPv4 y tiene que ser único, se puede utilizar para este valor una dirección IPv4 ya establecida en el router. La prioridad funciona de la misma manera que OSPFv2, el valor por defecto de la prioridad es 1. El router con mayor prioridad tiene más posibilidades de ser DR o BDR, mientras que 0 significa que el router no participará de dicha elección. El coste permanece igual en ambas versiones, que por defecto es inversamente proporcional al ancho de banda de la interfaz. El coste se puede modificar con el comando **ipv6 ospf cost**.

El comando **area range** provee sumarización, por defecto deshabilitada, en OSPFv3 y en OSPFv2. Para OSPFv3 el coste de una ruta sumariada es el mayor coste de todas las rutas que la componen.

OSPFv3 permite redistribución de rutas desde y hacia protocolos de enrutamiento IPv6 y permite la entrada de rutas de la misma manera que lo permite OSPFv2.

Para facilitar la comprensión de la configuración de OSPFv3 se muestra un ejemplo en la siguiente topología:



Ambos routers son ABR y el router B lleva configurada una interfaz de loopback. La configuración básica del router A se muestra en la siguiente sintaxis, mientras que el router B está configurado de una manera similar:

```
RouterA#configure terminal
RouterA(config)#ipv6 unicast-routing
RouterA(config)#ipv6 cef
RouterA(config)#ipv6 router ospf 1
RouterA(config-rtr)#router-id 10.255.255.1
```

```

RouterA(config-rtr)#interface fastethernet0/0
RouterA(config-if)#description Local LAN
RouterA(config-if)#ipv6 address 2001:0:1:1::2/64
RouterA(config-if)#ipv6 ospf 1 area 1
RouterA(config-if)#ipv6 ospf cost 10
RouterA(config-if)#ipv6 ospf priority 20
RouterA(config-if)#interface serial 1/0
RouterA(config-if)#description multi-point line to Internet
RouterA(config-if)#ipv6 address 2001:0:1:5::1/64
RouterA(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
RouterA(config-if)#ipv6 ospf priority 20

```

VERIFICACIÓN DE IPv6 EN OSPFv3

Para la verificación de OSPFv3 se pueden emplear muchos de los comandos de la versión 2. El comando **show ipv6 route** mostrará las rutas advertidas, asumiendo que las rutas estén incluidas en la tabla se podrán emplear otros comandos para la verificación tales como **ping [ipv6] ipv6-address**. El parámetro ipv6 es opcional, normalmente la IOS detecta la versión IP que se está utilizando.

El siguiente comando activa el recálculo de OSPF y actualiza la tabla de enrutamiento:

```

clear ipv6 ospf [process-id] {process | force-spf | redistribution |
counters [neighbor[neighbor-interface | neighbor-id]]}

```

La siguiente sintaxis está basada en la configuración de los routers del ejemplo anterior:

```

RouterA#show ipv6 route
IPv6 Routing Table - 6 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route
       I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea
       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF
ext 2
       C 2001:0:1:2::/64 [0/0]
         via ::, FastEthernet0/0
       L 2001:0:1:2::2/128 [0/0]
         via ::, FastEthernet0/0
       OI 2001:0:1:6::/64 [110/1010]
         via FE80::213:80FF:FE63:D676, FastEthernet0/0
       O 2001:0:1:FFFF::1/128 [110/10]
         via FE80::213:80FF:FE63:D676, FastEthernet0/0
       L FE80::/10 [0/0]
         ia ::, Null0
       L FF00::/8 [0/0]
         via ::, Null0

```

```
RouterA#ping ipv6 2001:0:1:FFFF::1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:0:1:FFFF::1, timeout is 2
seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
```

Este comando muestra información acerca de una interfaz determinada:

```
show ipv6 interface [brief] [interface-type interface-number]
[prefix]
RouterA#show ipv6 interface brief
FastEthernet0/0      [up/up]
    FE80::213:80FF:FE63:D66E
    2001:0:1:1::2
Serial1/0            [up/down]
    FE80::213:80FF:FE63:D66E
    2001:0:1:5::1
```

Una de las razones de que las rutas de OSPFv3 no sean propagadas desde una interfaz puede ser que no esté habilitado OSPFv3 correctamente en dicha interfaz. La manera rápida y sencilla de comprobarlo obteniendo a su vez información específica es a través del comando **show ipv6 ospf interface**.

```
RouterA#show ipv6 ospf interface fa0/0
FastEthernet0/0 is up, line protocol is up
Link Local Address FE80::213:80FF:FE63:D66E, Interface ID 2
Area 1, Process ID 1, Instance ID 0, Router ID 10.255.255.1
Network Type BROADCAST, Cost: 10
Transmit Delay is 1 sec, State BDR, Priority 20
Designated Router (ID) 10.255.255.2, local address
FE80::213:80FF:FE63:D676
Backup Designated router (ID) 10.255.255.1, local address
FE80::213:80FF:FE63
D66E
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:01
Index 1/1/2, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 2
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
Adjacent with neighbor 10.255.255.2 (Designated Router)
Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

El router ID y los temporizadores se pueden verificar con el comando **show ipv6 ospf**. La verificación de la relación de vecindad se puede establecer con el comando **show ipv6 ospf neighbor [detail]**. Las bases de datos de OSPFv3 se pueden mostrar utilizando los comandos **show ipv6 ospf database** para verificar la lista de LSA recibidas y conocer como las rutas estan siendo propagadas y **show**

ipv6 ospf database database-summary proporciona cantidades totales de los diferentes tipos de LSA.

A continuación se copian varias salidas de los ejemplos antes mencionados:

RouterA#show ipv6 ospf

```
Routing Process "ospfv3 1" with ID 10.255.255.1
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs
LSA group pacing timer 240 secs
Interface flood pacing timer 33 msecs
Retransmission pacing timer 66 msecs
Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of areas in this router is 2. 2 normal 0 stub 0 nssa
Area BACKBONE(0) (Inactive)
  Number of interfaces in this area is 1
  SPF algorithm executed 1 times
  Number of LSA 1. Checksum Sum 0x008A7A
  Number of DCbitless LSA 0
  Number of indication LSA 0
  Number of DoNotAge LSA 0
  Flood list length 0
```

Area 1

```
  Number of interfaces in this area is 1
  SPF algorithm executed 9 times
  Area ranges are
  2001:0:1::/80 Passive Advertise
  Number of LSA 9. Checksum Sum 0x05CCFF
  Number of DCbitless LSA 0
  Number of indication LSA 0
  Number of DoNotAge LSA 0
  Flood list length 0
```

RouterA#show ipv6 ospf neighbor detail

Neighbor 10.255.255.2

```
  In the area 1 via interface FastEthernet0/0
  Neighbor:      interface-id      2,      link-local      address
  FE80::213:80FF:FE63:D676
  Neighbor priority is 20, State is FULL, 6 state changes
  DR is 10.255.255.2 BDR is 10.255.255.1
  Options is 0x81EA8189
  Dead timer due in 00:00:31
  Neighbor is up for 00:03:28
  Index 1/1/1, retransmission queue length 0, number of
  retransmission 1
  First 0x0(0)/0x0(0)/0x0(0) Next 0x0(0)/0x0(0)/0x0(0)
  Last retransmission scan length is 2, maximum is 2
  Last retransmission scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
```

RouterA#show ipv6 ospf database database-summary

OSPFv3 Router with ID (10.255.255.1) (Process ID 1)

Area 0 database summary

LSA Type	Count	Delete	Maxage
----------	-------	--------	--------

Router	1	0	0
Network	0	0	0
Link	0	0	0
Prefix	0	0	0
Inter-area Prefix	0	0	0
Inter-area Router	0	0	0
Type-7 External	0	0	0
Subtotal	1	0	0
Area 1 database summary			
LSA Type	Count	Delete	Maxage
Router	2	0	0
Network	1	0	0
Link	2	0	0
Prefix	1	0	0
Inter-area Prefix	1	0	0
Inter-area Router	0	0	0
Type-7 External	0	0	0
Subtotal	7	0	0
Process 1 database summary			
LSA Type	Count	Delete	Maxage
Router	3	0	0
Network	1	0	0
Link	2	0	0
Prefix	1	0	0
Inter-area Prefix	1	0	0
Inter-area Router	0	0	0
Type-7 External	0	0	0

TRANSICIÓN DESDE IPv4 A IPv6

Teniendo en cuenta que la mayoría de las redes que existen en Internet están implementadas sobre IPv4 deben existir mecanismos que hagan posible la coexistencia de ambas versiones. Puede haber varios tipos de sistemas para ejecutar esta transición:

- **Dual stack**
- **Tunneling**
- **Translation**

Dual stack

Con este mecanismo es posible ejecutar IPv4 e IPv6 a la vez sin comunicación entre ambas versiones. Los host y los routers llevan configuraciones de las dos versiones de IP y utilizan independientemente unas u otras según los

recursos que quieran alcanzar. Si un recurso en concreto proporciona ambas versiones sería conveniente utilizar IPv6 para alcanzarlo.

Para habilitar dual stack en un router Cisco es necesario implementar IPv6 y configurar las interfaces con las direcciones IP correspondientes según muestra el siguiente ejemplo:

```
RouterA#configure terminal
RouterA(config)#ipv6 unicast-routing
RouterA(config)#ipv6 cef
RouterA(config)#interface fastethernet0/0
RouterA(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
RouterA(config-if)#ipv6 address 2001:0:1:1::2/64
```

Este mecanismo de dualidad permite a los servidores, clientes y aplicaciones moverse gradualmente hacia el nuevo protocolo provocando un mínimo impacto durante el proceso de transición a IPv6.

Tunneling

El mecanismo que proporciona dual stack funciona correctamente siempre y cuando la infraestructura pueda soportar los dos protocolos, pero hay casos en los que los dispositivos sólo soportan IPv4, como por ejemplo en equipos de core. Hasta que estos equipos sean actualizados se debe utilizar otro tipo de técnica que pueda ejecutar IPv6 a través de IPv4.

Utilizando túneles los routers que están ejecutando a la vez IPv4 e IPv6 encapsularán el tráfico IPv6 dentro de paquetes IPv4. El origen de los paquetes IPv4 es el propio router local y el destino será el router en el extremo del túnel. Cuando el router destino recibe el paquete IPv4 lo desencapsula y hace un reenvío del tráfico IPv6 que estaba encapsulado.

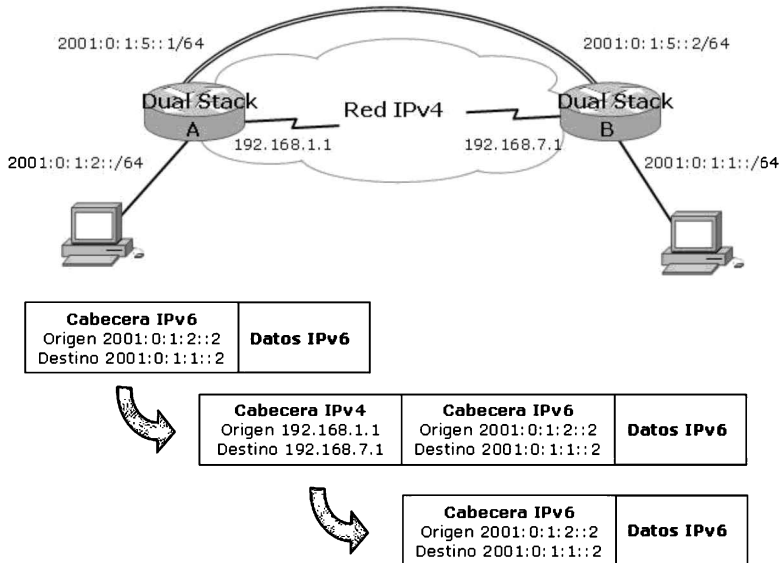
Este sistema de *tunneling* es efectivo pero incrementa las MTU debido a que se consumen 20 bytes con cada cabecera IPv4 en los enlaces intermedios y que además es difícil la resolución y seguimiento de problemas.

Existen cuatro tipos de túneles:

- **Manual tunnels**
- **6-to-4**
- **Teredo**
- **ISATAP** (Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol)

Manual Tunnels

La configuración de este mecanismo no es difícil, como se muestra en el ejemplo para el router A:



```
RouterA#configure terminal
RouterA(config)#interface tunnel0
RouterA(config-if)#ipv6 address 2001:0:1:5::1/64
RouterA(config-if)#tunnel source 192.168.1.1
RouterA(config-if)#tunnel destination 192.168.7.1
RouterA(config-if)#tunnel mode ipv6ip
```

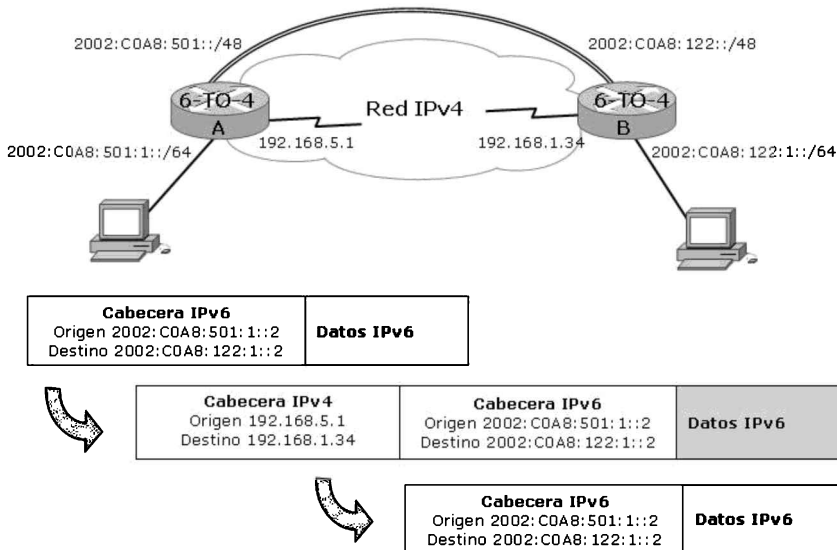
El comando **tunnel mode ipv6ip** especifica que el túnel es manual y que IPv6 es el protocolo pasajero siendo IPv4 el encargado de encapsular y transportar a IPv6.

El comando **show interface tunnel** muestra detalles acerca de la interfaz mientras que el comando **clear counters tunnel interface-number** limpia los contadores mostrados en el comando anterior.

Túneles 6-to-4

Un túnel de este tipo funciona de manera similar a un túnel manual excepto por el hecho de que es creado automáticamente. Los túneles 6-to-4 utilizan direcciones IPv6 que enlazan las direcciones **2002::/16** con la dirección IPv4 de 32 bits del router borde creando un prefijo de 48 bits.

Un ejemplo de túnel con 6-to-4 es el siguiente, la interfaz túnel en el router A tiene un prefijo de 2002:C0A8:501::/48, donde el valor hexadecimal C0A8:501 equivale a 192.168.5.1 en decimal, que es la dirección IPv4 de esta interfaz. La interfaz túnel en el router B tiene un prefijo de 2002:C0A8:122::/48, donde C0A8:122 es el valor hexadecimal y 192.168.1.34 es la dirección IPv4 en esta interfaz.



Cada router tiene configurada una ruta estática hacia el prefijo del otro router. Cuando el router A recibe tráfico con una IP de destino de 2002:C0A8:122:1::2 se activa el siguiente proceso:

1. El router A extrae la dirección IPv4 de la dirección IPv6, en este caso la dirección IPv4 es C0.A8.01.22, equivalente en decimal a 192.168.1.34.
2. El router A encapsula el paquete IPv6 en un paquete IPv4 con una dirección de destino de 192.168.1.34, el paquete es enrutado normalmente a través de la red IPv4 hacia el router B.
3. El router B recibe el paquete, desencapsula el paquete IPv6 y lo enruta normalmente hacia el destino final IPv6.

Teredo

Otro tipo de túneles son los llamados Teredo. Éstos encapsulan paquetes IPv6 en segmentos IPv4 UDP y trabajan de manera similar a los otros mecanismos anteriores con el agregado de poder atravesar redes que están utilizando NAT y firewall. La RFC 4380 describe el funcionamiento de este mecanismo.

ISATAP

ISATAP trata la red como una NBMA de IPv4 y permite a la red privada IPv4 implementar incrementalmente IPv6 sin actualizar la red. La RFC 4214 describe el funcionamiento de ISATAP.

Translation

El problema del mecanismo de túneles, ya sea manual o automático, es que es una solución dual stack. Los clientes IPv6 tienen que seguir soportando IPv4 para conectar con otros dispositivos IPv4. **Translation** es un tipo de solución diferente que permite a dispositivos IPv6 comunicarse con dispositivos IPv4 sin necesidad de requerir de dual stack.

SIIT (Stateless IP/ICMP Translation) traduce los campos de la cabecera IP, y **NAT-PT** (NAT Protocol Translation) asocia la dirección IPv6 a la dirección IPv4. Cuando IPv6 se utiliza en la parte privada de una red, un dispositivo NAT-PT recibe tráfico IPv6 en su interfaz de entrada y reemplaza la cabecera IPv6 con una cabecera IPv4 antes de enviar el tráfico por la interfaz de salida. El tráfico de regreso recibe el tratamiento inverso permitiendo una comunicación de dos vías.

Los dominios de enrutamiento IPv4 e IPv6 también pueden estar conectados usando **ALG** (Application-Level Gateways) o un Proxy. Un Proxy intercepta tráfico y lo convierte al protocolo correspondiente. Un ALG independiente es requerido para soportar cada protocolo, de esta manera este método sólo soluciona algunos problemas específicos de *translation*.

BIA (Bump-in-the-API) y **BIS** (Bump-in-the-Stack) son implementaciones de NAT-PT dentro de un host. BIA/BIS intercepta las llamadas de un sistema IPv4 y dinámicamente responde con IPv6, permitiendo, por ejemplo, que un servidor sea reconvertido a IPv6 sin tener que reescribir el código de las aplicaciones. Este sistema no funcionará para aplicaciones que lleven direcciones IP embebidas como por ejemplo ocurre con FTP.

PARTE II

DISEÑO DE REDES

FUNCIONALIDAD DE SWITCHING

Para iniciar el estudio de las tecnologías de switching es importante conocer qué es y cómo funciona el modelo de referencia **OSI**. En este punto se considera que ya ha sido asimilado por el lector en fases anteriores de su formación técnica en Cisco, aunque sí que es función de este libro proporcionar al alumno las claves para poder comprender las diferencias entre switching y routing en las capas 2, 3 y 4 del modelo de referencia OSI involucradas en estas funciones.

El proceso de encapsulación de los datos sigue la siguiente secuencia:

- 1. Datos**
- 2. Segmentos**
- 3. Paquetes**
- 4. Tramas**
- 5. Bits**

La siguiente tabla describe las diferentes capas del modelo OSI, su correspondiente **PDU** (Protocol Data Unit) y el dispositivo asociado a éstas:

Capa	PDU	Dispositivo
7 Aplicación	Datos	Aplicaciones
6 Presentación		
5 Sesión		
4 Transporte	Segmentos	Puertos TCP
3 Red	Paquetes	Router
2 Enlace de Datos	Tramas	Switch
1 Física	Bits	Medios

Conmutación de capa 2

La función de conmutación en capa 2 es proporcionada por aquellos dispositivos que son capaces de transportar tramas entre dos interfaces ofreciendo las siguientes capacidades:

- Aprender direcciones MAC a partir de una trama entrante.
- Mantener actualizada una tabla en la que se asocie dirección MAC y puerto por el que se aprendió.
- Reenviar por todos los puertos excepto por el que se recibió tramas de broadcast y multicast.
- Reenviar por todos los puertos excepto por el que se recibió tramas desconocidas.
- Evitar bucles de red entre los diferentes equipos involucrados utilizando el protocolo Spanning Tree (STP) o mediante cualquier otra tecnología o protocolo que pueda ser utilizada para este fin.

Es muy importante tener clara la diferencia entre un bridge (puente) y un switch y su desempeño en esta capa, ya que son los dispositivos involucrados fundamentalmente en este nivel. Los bridges son dispositivos capaces de conmutar

tramas realizando las funciones arriba detalladas, mientras que los switches, además, son capaces de conmutar las tramas y desarrollar esas funcionalidades utilizando **ASIC** específico, es decir, los switches son capaces de realizar esas funciones por hardware, de forma mucho más eficiente y rápida.

Se debe tener en cuenta también si el proceso de conmutación se produce al mover tramas entre dos interfaces del mismo tipo en nivel 1, como es el caso de Ethernet, o entre dos interfaces de distinto tipo por ejemplo Ethernet y FDDI. En caso de ser dos interfaces del mismo tipo no será necesario modificar la cabecera de capa 2, pero en el caso de que la conmutación se produzca entre dos interfaces de distinto tipo será necesario modificar la cabecera de capa 2 antes de enviar la trama a la capa 1.

La conmutación en capa 2 puede ser muy apropiada para entornos pequeños donde todos los host comparten el mismo dispositivo de interconexión; pero esta tecnología no es escalable, ya que al interconectar varios dispositivos de capa 2 hay que tener en cuenta que **STP** (Spanning Tree Protocol) y los tiempos de convergencia de STP son muy elevados.

Enrutamiento de capa 3

Los dispositivos involucrados en el enrutamiento de capa 3 realizan las siguientes funciones:

- Los paquetes se reenvían entre redes basándose en direcciones de capa 3.
- El camino óptimo entre dos puntos se calcula teniendo en cuenta diferentes métricas como pueden ser saltos, retraso, ancho de banda, combinación de las anteriores, etc.
- Para reenviar un paquete el router busca en la tabla de enrutamiento cual es la dirección IP del siguiente salto para el destino concreto y el interfaz saliente del router.
- El camino óptimo para un destino puede ser elegido entre varias posibilidades, incluso puede ocurrir que existan varios caminos óptimos.
- Los routers se comunican entre sí utilizando protocolos de enrutamiento o routing.
- Los paquetes de broadcast no se reenviarán (excepto en casos muy concretos).
- Los paquetes de multicast se reenviarán dependiendo de la

configuración que tengan los routers.

En el caso del enrutamiento de capa 3 es posible realizar una segmentación de la red para controlar los broadcast debido a que los broadcast no son reenviados.

En cuanto al direccionamiento en el caso del enrutamiento de capa 3 es posible realizar un direccionamiento lógico, ya que se disponen de mecanismos para traducir esas direcciones lógicas de capa 3. Por ejemplo **ARP** (Protocolo de Resolución de Direcciones) permite relacionar unívocamente direccionamiento IP (direccionamiento lógico capa 3) con direccionamiento **MAC** (direccionamiento físico capa 2).

En el caso del enrutamiento de capa 3, el router debe leer la cabecera para conocer el destino, en este proceso además es posible implementar alguna política de seguridad dependiendo de las direcciones de origen y destino.

En el enrutamiento de capa 3 las decisiones de ruta se realizan de forma constante con recursos intensivos de CPU, utilizando ciclos, lo cual desencadena un retardo en la toma de decisión.

Conmutación de capa 3

Los dispositivos que son capaces de conmutar en capa 3 realizan las mismas funciones que los dispositivos capaces de enrutar en capa 3, pero teniendo en cuenta que las decisiones de reenvío se realizan mediante ASIC y no mediante ciclos de CPU, lo cual redundaría en una conmutación a velocidad del medio, eliminando así los posibles cuellos de botella del enrutamiento de capa 3.

Conmutación de capa 4

La conmutación en capa 4 permite un control mucho más exhaustivo del intercambio de la información, ya que se comprueban las cabeceras hasta capa 4, es decir, es posible conmutar teniendo en cuenta la aplicación que se va encaminar.

Las funciones que puede realizar un dispositivo capaz de encaminar en capa 4 son las siguientes:

- La información se conmuta teniendo en cuenta la información de la aplicación en capa 4 y por supuesto el direccionamiento en capa 2.
- Se examina la cabecera de los protocolos de capa 4.
- En la lectura de las cabeceras de capa 4 se puede comprobar la aplicación tanto de origen como de destino.

Como se puede demostrar, la conmutación en capa 4 puede afinar mucho más acertadamente las decisiones sobre la conmutación y se pueden tomar decisiones teniendo en cuenta además de las direcciones de origen y destino las aplicaciones (Calidad de Servicio).

La conmutación se realiza utilizando ASIC específicos muy especializados que permiten realizar esta conmutación a velocidad de línea, aunque es cierto que para mantener la información sobre MAC de origen, de destino, IP de origen y destino y aplicación de origen y destino, serán necesarias memorias más grandes y rápidas, con lo que el coste de estos dispositivos será generalmente muy elevado.

Conmutación multicapa

La conmutación multicapa (Multilayer Switching) permite que los dispositivos sean capaces de conmutar información combinando las ventajas de la conmutación en las capas 2, 3 y 4, ejecutando la conmutación a velocidad de línea y gracias al CEF (Cisco Express Forwarding) la tabla de enrutamiento se mantiene actualizada entre los ASIC permitiendo así un alto rendimiento minimizando los retardos de operación.

REDES DE CAMPUS

Una red de campus consiste en un conjunto de redes LAN en uno o varios edificios, esas LAN pueden utilizar diferentes tecnologías y suelen estar situadas normalmente en la misma área geográfica.

En el diseño de las redes de campus resulta fundamental conocer el flujo de tráfico para poder realizar ese diseño lo más eficientemente posible. En el diseño de redes de campus existen diversos modelos según el tipo y necesidad de diseño:

- **Red Compartida**
- **Segmentación de LAN**
- **Tráfico de Red**
- **Red Predecible**
- **Red Jerárquico**

Modelo de red compartida

En este modelo la disponibilidad y el rendimiento es inversamente proporcional al número de host que estén en ella, puede utilizar tecnologías que

utilicen metodologías de máximo esfuerzo, como Ethernet o deterministas como Token Ring. También se debe tener en cuenta que en sistemas de máximo esfuerzo las colisiones pueden ocurrir, y de hecho ocurren, sin embargo en las tecnologías de token como Token Ring esto no ocurre porque la ocupación del medio va por turnos o tokens de manera ordenada y precisa.

Para solucionar el problema del rendimiento en la red compartida se puede optar por dividir la red en distintos dominios de colisión, mediante bridges o switches.

Es importante recordar que los bridges o switches no reenvían las tramas por todos los puertos a no ser que se trate de un reenvío de broadcast o multicast.

En el caso del broadcast y del multicast se produce una inundación por el total de puertos y en el caso del broadcast las tramas son leídas y procesadas por todos los host del segmento, a diferencia del tráfico de multicast que sólo es procesado por los host del segmento que están suscritos al grupo de multicast en concreto.

Si se analiza el tráfico de una red compartida se podrá ver la relación directa que existe entre el número de host y el número de tramas de broadcast, ya que son muchos los protocolos que utilizan broadcast en capa 2, como por ejemplo DHCP, GNS, ARP, etc.

En este modelo hay que destacar que existe el problema añadido de que los dispositivos de capa 2 permiten pasar los broadcast y multicast, así que el rendimiento de la red mejorará, pero extendiendo los broadcast de capa 2 más allá de los límites establecidos por los switches y bridges de capa 2.

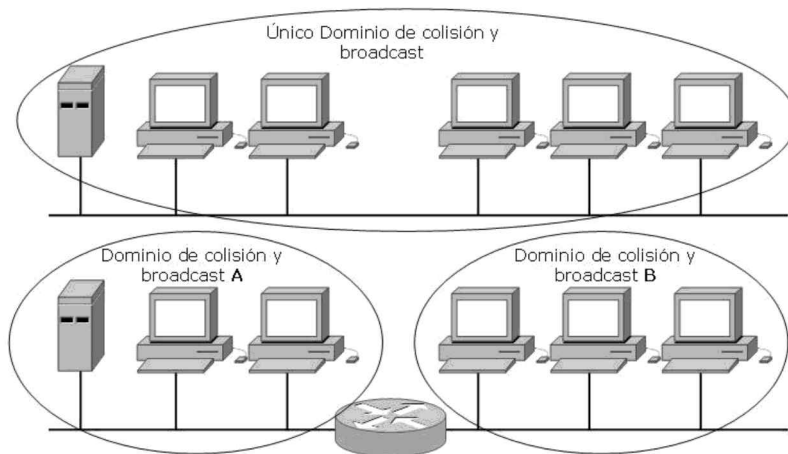
Modelo de segmentación de LAN

El modelo de segmentación de LAN va más allá que el modelo de red compartida porque no se permite que los broadcast de capa 2 se extiendan más allá de los límites establecidos, esto se hace dividiendo la red en varias LAN o VLAN. Para ello se establecen los límites de los segmentos utilizando dispositivos de capa 3, de esta forma se limitarán los broadcast de capa 3.

Los dispositivos de nivel 3 que se pueden utilizar en este modelo son routers o switches de capa 3, los cuales proporcionan todas las ventajas de los dispositivos de capa 2, pero además añaden una segmentación al nivel lógico establecido en la capa 3, con lo que el rendimiento mejora también en el caso de disponer de broadcast de capa 2.

La segmentación se puede realizar dividiendo en LAN o en VLAN, la diferencia básica reside en que la LAN utilizará todo el medio para ella sola, mientras que la VLAN utilizará un etiquetado o encapsulado que permitirá diferenciar el tráfico de una VLAN con el de otra, de esta forma el tráfico no se mezclará pudiendo disponer de una segmentación lógica que permitirá una flexibilidad mucho más grande.

El siguiente ejemplo ilustra un modelo de segmentación con un router:



Modelo de tráfico de red

Este modelo se basa en el movimiento de información dentro de la red. En redes corporativas estándar se puede aplicar el modelo del 80/20, es decir, el 80% del tráfico se queda en el segmento local y sólo el 20% del tráfico atraviesa el core de la red. Esta situación puede parecer la más normal, pero habrá que tener en cuenta que existen redes en las cuales el tráfico mayoritariamente atraviesa el core de la red, por ejemplo, una red de una empresa de hosting en la que la mayoría del tráfico no es interno sino que es tráfico que va a salir a Internet y que atravesará el core o núcleo de la red.

El modelo del 80/20 puede ser uno de los modelos más comunes utilizados, pero implica que los servidores de aplicación se encuentran más cerca del usuario y no se disponen de servicios centralizados masivos.

Este modelo tiene una serie de requisitos importantes:

- Los recursos más utilizados tienen que estar lo más próximos al usuario como sea posible.

- Las aplicaciones tienen que estar distribuidas de forma que el tráfico se quede siempre que sea posible en el segmento local.
- Los usuarios con idénticos requisitos tienen que estar lo más próximos posible, ya sea proximidad física en el caso de LAN o proximidad lógica en el caso de VLAN.

Este modelo puede sin embargo ser complejo para el administrador de la red y puede no ser viable si la utilización de aplicaciones cliente-servidor es muy extensa.

En el caso de disponer de una red en la que la arquitectura cliente-servidor sea la predominante, entonces lo conveniente es el entorno 20/80, en el cual la mayoría del tráfico atravesará el core de la red; por supuesto esta otra visión requerirá que el diseño de la red sea totalmente diferente y adaptado a esas necesidades. Este modelo se describe a continuación.

Modelo de red predecible

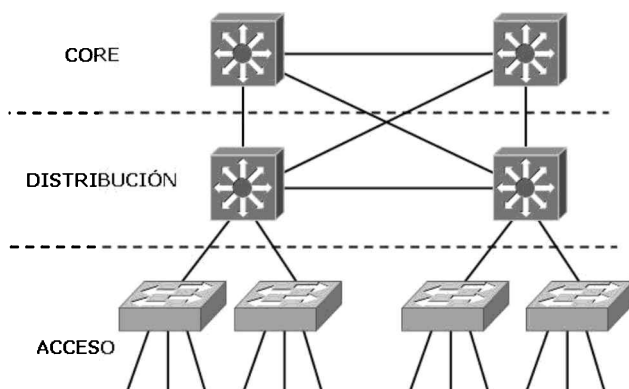
El modelo predecible tiene que ser el modelo que permita adaptar la topología de la red a los requisitos del tráfico y que haga posible el menor mantenimiento. Este modelo afrontará el desafío del entorno 20/80 y deberá estar basado en varias capas, las cuales serán acceso, distribución y core, que se describen posteriormente.

MODELO DE RED JERÁRQUICO

Este modelo es el modelo más conocido de Cisco y se basa en dividir la red de forma lógica en tres niveles o capas:

- **Acceso**
- **Distribución**
- **Core**

Cada uno de estos niveles realizará una función bien diferenciada y permitirá que el tráfico pueda ser tratado de forma independiente según el lugar de la red en que se encuentre. El resultado es una topología escalable, fácilmente modificable y aislable que permite un trabajo óptimo, lamentablemente no todas las redes de empresas tienen suficiente estructura como para poder montar claramente un modelo jerárquico, sin embargo para redes de tamaño considerable esta opción termina por ser la única viable.



Nivel de acceso

El nivel de acceso es el más próximo al usuario y donde se conectan los host. En este nivel comúnmente se dispone de switches de capa 2 con una gran densidad de puertos, con dispositivos de bajo coste. En este nivel también hay que tener en cuenta que es donde se concentra el tráfico de usuario que tiene que ir al nivel superior, con lo que es necesario tener en cuenta que los switches de acceso tendrán que disponer de puertos de uplink que típicamente soportarán varias VLAN.

Es en este nivel donde se aplican los primeros filtros al tráfico, se definen VLAN y se comienza a aplicar **QoS** (Calidad de Servicio).

Nivel de distribución

Este nivel es el encargado de comunicar la capa de acceso con la de core y de interconectar varios niveles de acceso diferentes. Es en este nivel donde se agregará el tráfico proveniente de las capas inferiores y el primer lugar donde se comenzará a utilizar switching de capa 3 para poder hacer la interconexión entre redes. En este nivel es muy importante que los equipos dispongan de puertos de alta velocidad; donde la QoS tiene una presencia más persistente. Al ser el primer nivel en implementar la capa 3 será hasta aquí donde lleguen los broadcast de las capas inferiores y donde se implementarán políticas de filtrados (ACL).

Nivel de core

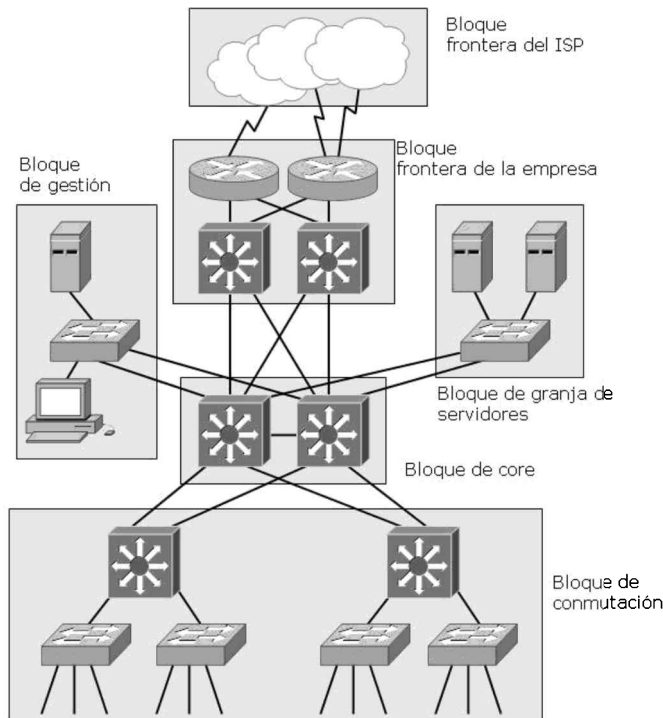
Este nivel tiene una única y principal función que es mover el tráfico lo más rápidamente posible suministrando comunicación hacia el exterior sin realizar ninguna tarea más que no sea imprescindible.

DISEÑO MODULAR DE RED

Aunque en el capítulo anterior se haya descrito el diseño de red por capas también es posible definir este diseño mediante lo que se llama bloques. Estos bloques son unidades lógicas funcionales de equipos que ofrecen un servicio determinado.

Los bloques en los cuales se puede definir una red de campus son los siguientes:

- **Bloque de conmutación:** switches de acceso junto con sus switches de distribución.
- **Bloque de core:** el backbone de la red.
- **Bloque de granja de servidores:** conjunto de servidores con sus switches de acceso y distribución.
- **Bloque de gestión:** recursos de gestión de red con sus switches de acceso y distribución.
- **Bloque de frontera de la empresa:** recursos necesarios para conectar la empresa al exterior con sus switches de acceso y distribución.
- **Bloque de frontera del ISP:** servicios externos del ISP contratados por la empresa con sus interfaces al bloque de frontera de la empresa.



Bloque de conmutación

El bloque de conmutación contiene dispositivos de conmutación del nivel de acceso y distribución. Hay que tener en cuenta que todos los bloques tienen que estar conectados al bloque de core para proporcionar conectividad extremo a extremo en toda la red. El bloque de conmutación por un lado tendrá los switches de capa 2 de acceso y por otro lado tendrá switches de capa 3 de distribución, es decir, en este nivel hay funcionalidades tanto de capa 2 como de capa 3.

En este bloque los usuarios finales se conectan al switch de acceso mediante un puerto dedicado, los switches de acceso se conectan a los switches de distribución de la misma forma y los de distribución a su vez conectarán el bloque con el bloque de core. Este bloque proporciona, además, un blindaje en cuanto al tráfico, ya que los broadcast no deben ir más allá del bloque y por supuesto el protocolo Spanning Tree también queda confinado en el bloque. En este tipo de bloque es muy importante que las VLAN se queden en el mismo y que no salgan de ahí, ya que es conveniente que el tráfico de broadcast no circule por el core. La forma de evitar esto es limitando los dominios de difusión.

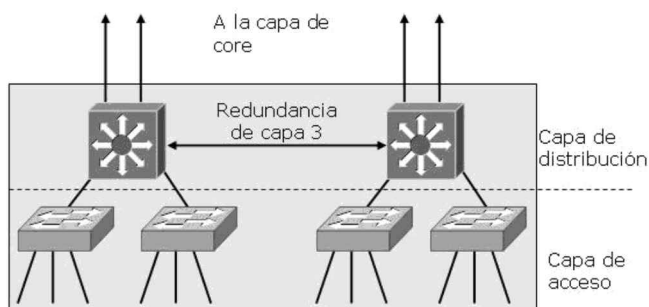
Dimensionamiento del bloque de conmutación

Los bloques de conmutación no pueden ser tan grandes como usuarios haya en la organización, muchas veces es necesario dividirlo, pero teniendo en cuenta una serie de factores que afectan al diseño.

Para poder dimensionar adecuadamente el bloque de conmutación se debe tener en cuenta los patrones de tráfico, la capacidad de conmutación de capa 3 en la capa de distribución, números de usuarios, límites de las VLAN o incluso el tamaño de los dominios de Spanning Tree. Lamentablemente el análisis de estos requerimientos a priori se encuentra fuera del ámbito del CCNP, pero lo que sí está dentro del ámbito es detectar el momento en el que ese bloque de conmutación se queda pequeño, esto sucede cuando:

- Los routers de capa 3 de la capa de distribución son un cuello de botella y los recursos de CPU aumentan demasiado.
- Los broadcast y multicast provocan lentitud en los switches del bloque.

Para diseñar correctamente el bloque de conmutación es necesario proporcionar a los switches de acceso enlaces redundantes a los switches de distribución, y estos últimos pueden balancear el tráfico a los equipos de core ya que al ejecutar protocolos de enrutamiento de capa 3 es posible realizar este tipo de configuración. Para proporcionar una redundancia adecuada los dos uplinks de los switches de acceso tienen que estar conectados a dos switches de distribución, proporcionando redundancia uno del otro.



Aunque el tema de la virtualización queda también fuera del temario del CCNP e incluso también fuera del CCIE, existen ya técnicas para proporcionar redundancia en capa 2 como es el uso de la tecnología VSS de Cisco Systems y utilizando EtherChannels y eliminando el uso de Spanning Tree entre los switches de acceso y los de distribución, o incluso sin tener virtualización se puede

proporcionar una redundancia mediante MSTP (tema que se explicará más adelante) balanceando unas VLAN por un trunk y otras VLAN por otro trunk, de esta manera se proporciona un balanceo de tráfico entre los dispositivos de capa 2 de acceso y distribución. Por supuesto también existen otras posibilidades similares utilizando virtualización en otros fabricantes, actualmente en Juniper y Nortel, además de Cisco. Posibilidades de balanceo existen en capa 2, pero estas mejoras no han estado disponibles hasta finales de 2008 y sólo en la gama 6500 de Cisco, así que ésta es la razón por la que este tema no se incluye en el CCNP, al menos de momento.

Bloque de core

Para conectar al menos 2 bloques de conmutación es necesario la existencia del bloque de core en la red. El bloque de core puede funcionar con prácticamente cualquier tecnología, aunque este libro se va a centrar en enlaces gigabit ethernet y 10 gigabit ethernet.

Su función principal, como se explicado anteriormente, es mover los datos de la forma más rápida posible, ésta es la razón por la que antiguamente este bloque funcionase únicamente en capa 2, pero actualmente los precios de los switches de capa 3 ya no son los mismos y hoy en día este bloque se construye sobre switches multicapa.

Para el diseño de este bloque existen dos posibilidades principales:

- Bloque Colapsado, es aquel en el que la jerarquía del bloque de core está colapsado con el nivel de distribución de los otros bloques, es decir, el bloque de acceso se divide en acceso y distribución, el nivel de acceso se queda en el bloque de conmutación y el bloque de distribución pasa al bloque de core.

De esta forma se ahorran equipos en los bloques de conmutación, pero los broadcast de nivel 3 y las VLAN llegan hasta el core, lo cual podría afectar al rendimiento. Este tipo de core sólo podría tener sentido en redes pequeñas.